



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

EMB5116 – ELETRÔNICA ANALÓGICA

TRANSISTOR DE EFEITO DE CAMPO

Profª Jéssika Melo de Andrade, Dra. Eng.

melo.jessika@ufsc.br

Joinville, 2025

SUMÁRIO



- Transistor de Efeito de Campo;
- Introdução;
- Configuração e Características – Canal n;
- Configuração e Características – Canal p;
- Curva característica;
- Relações importantes;
- MOSFET tipo depleção;
- MOSFET tipo intensificação;
- Resumo.

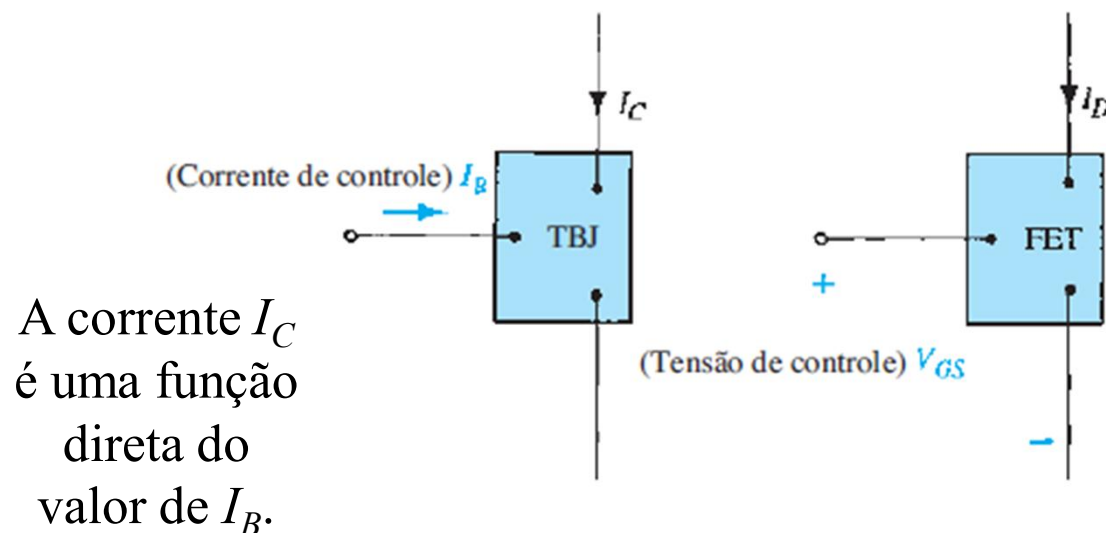
TRANSISTOR DE EFEITO DE CAMPO

INTRODUÇÃO



- O transistor de efeito de campo (FET) é um dispositivo de três terminais, utilizado de maneira semelhante ao TJB.
- A principal diferença entre o TJB e o FET:

O TBJ é um dispositivo controlado por corrente, enquanto o FET é um dispositivo controlado por tensão.



A corrente I_D será uma função da tensão V_{GS} aplicada ao circuito de entrada.

INTRODUÇÃO



- Assim, como há transistores bipolares *npn* e *pnp*, também há transistores de efeito de campo de canal *n* e de canal *p*.
- TBJ – **dispositivo bipolar** (nível de condução é função de dois portadores de carga, elétrons **e** lacunas).
- FET – **dispositivo unipolar** que depende unicamente da condução de elétrons (canal *n*) **ou** de lacunas (canal *p*).

INTRODUÇÃO



- **FET** – É um dispositivo sensível à tensão, com impedância de entrada elevada. O FET é utilizado tanto nos circuitos analógicos como nos digitais, como amplificador ou chave.
- **TBJ** – sensibilidade muito maior às variações do sinal aplicado. A variação da corrente de saída é geralmente maior para os TBJs do que para os FETs para a mesma variação da tensão aplicada. Por essa razão, os ganhos de tensão dos amplificadores TBJ são geralmente maiores do que aqueles dos amplificadores com FET.

INTRODUÇÃO



- Em geral, os **FETs** são mais **estáveis** em termos de temperatura, do que os TBJs e normalmente apresentam **menor tamanho**, o que os torna particularmente úteis na construção de **chips de circuitos integrados** (CI).

INTRODUÇÃO



- Pode-se citar dois tipos de FETs:
 - ❑ Transistor de efeito de campo de junção (JFET);
 - ❑ Transistor de efeito de campo metal-óxido semicondutor (MOSFET). Existem dois tipos: depleção e intensificação
- São construtivamente diferentes e apesar disto apresentam um comportamento semelhante – tanto que seus modelos matemáticos são muito semelhantes.

INTRODUÇÃO



- Embora os **JFET** sejam utilizados como amplificadores onde for necessária uma impedância alta da entrada (ou seja, pouca absorção da corrente), também têm muitas outras aplicações. São especialmente úteis como interruptores e também como resistências variáveis.
- O transistor **MOSFET** se tornou um dos dispositivos mais importantes do projeto e da construção de circuitos integrados para computadores digitais. Sua estabilidade térmica, entre outras características, faz com que seja muito utilizado em projetos de circuitos para computadores.
- Veremos primeiro o JFET e posteriormente o MOSFET.

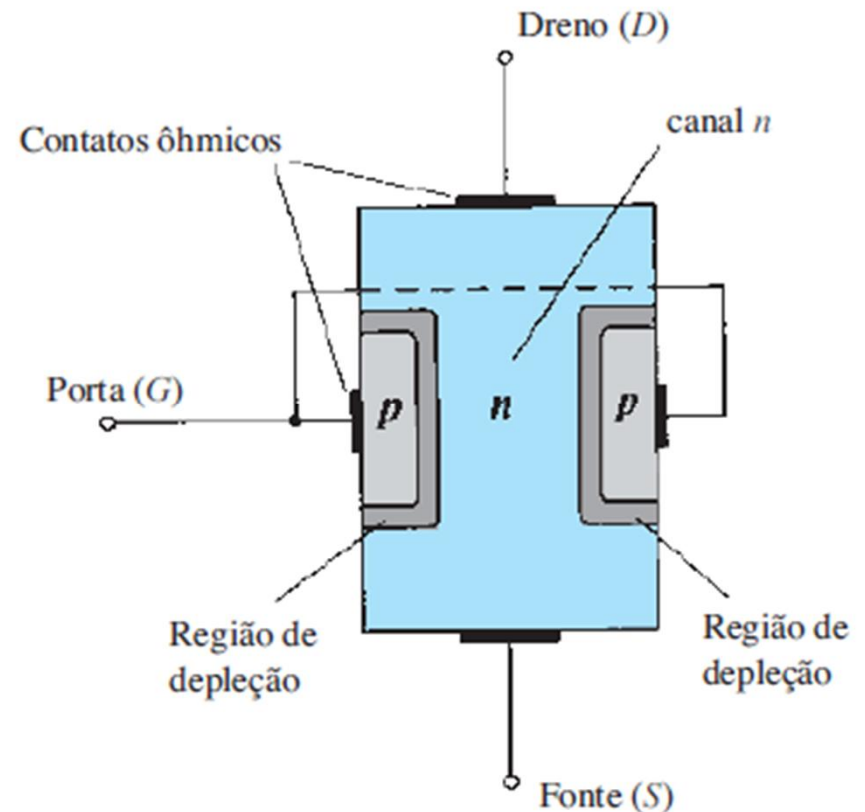
CONSTRUÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO JFET – CANAL N

CONSTRUÇÃO DO JFET



▪ Canal n – Construção básica:

- ❑ o terminal inferior é chamado de **fonte (source)**;
- ❑ o terminal superior é chamado de **dreno (drain)**;
- ❑ Existe um **canal (n) semicondutor** por onde passa a corrente, ao lado do qual se encontra uma união, parecida com a de um diodo.
- ❑ Os dois materiais (tipo p) estão conectados entre si (eletricamente) e também ao terminal **porta (gate)**.

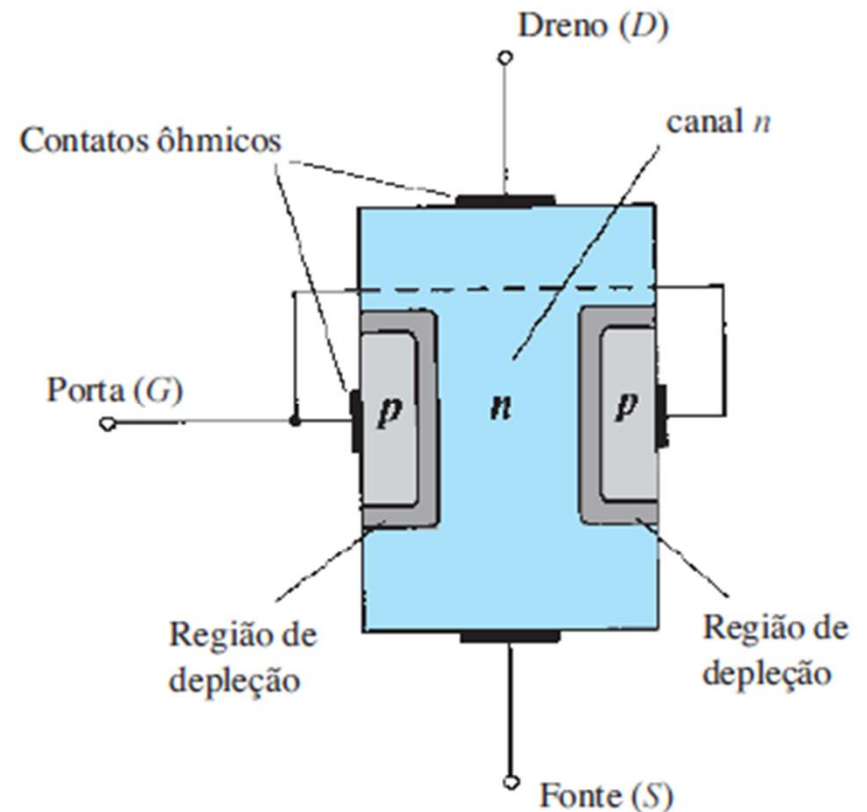


CONSTRUÇÃO DO JFET



- **Canal n** – Construção básica:

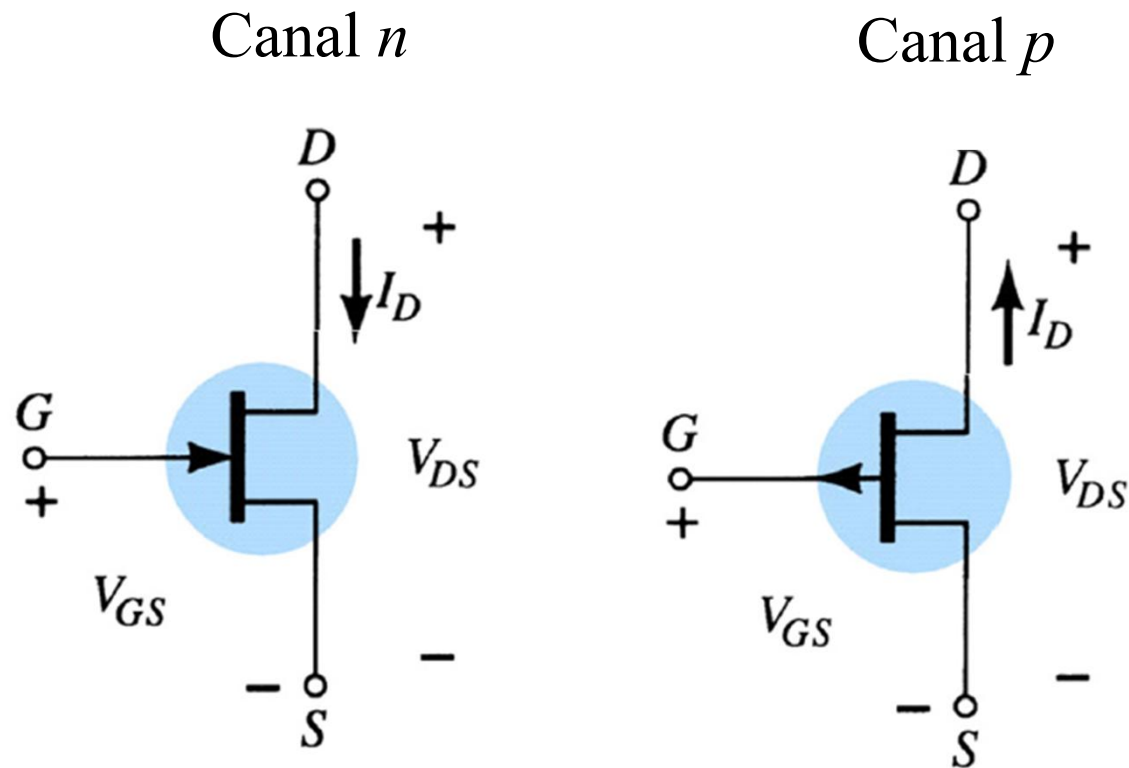
- ❑ **FONTE:** (source) fornece os elétrons livres,
- ❑ **DRENO:** (drain) drena os elétrons,
- ❑ **PORTA:** (gate) controla a largura do canal, controlando o fluxo dos elétrons entre a fonte e o dreno.



CONSTRUÇÃO DO JFET



▪ Símbolos:

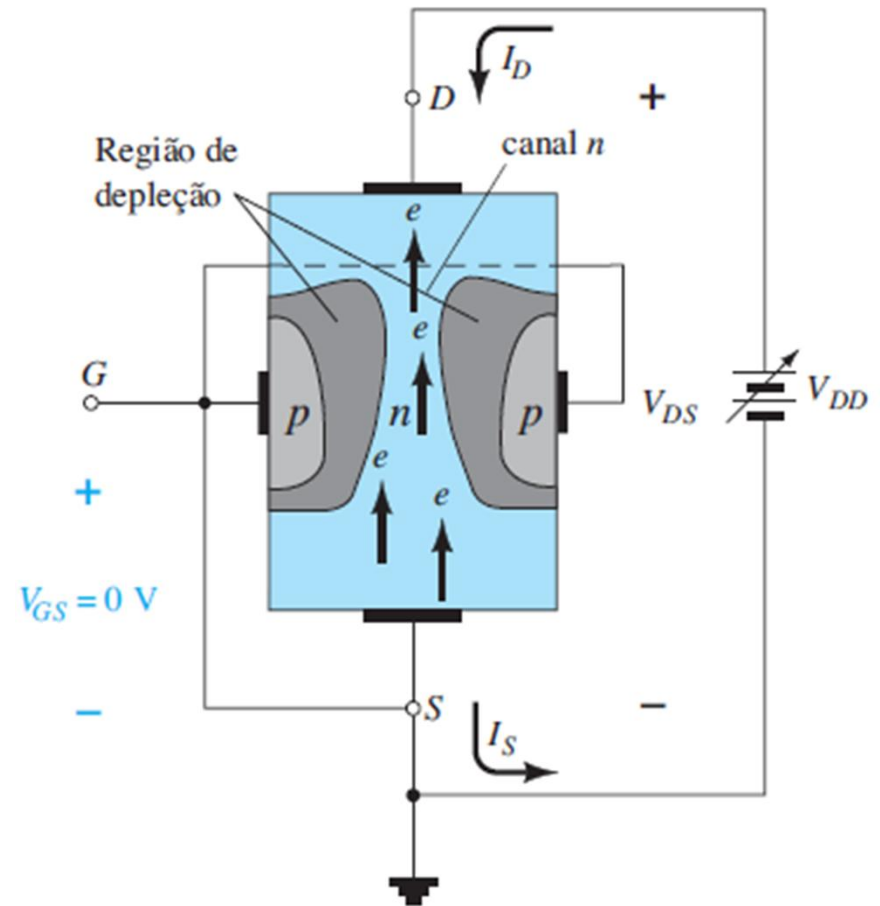


OPERAÇÃO DO JFET



1) $V_{GS} = 0$ e V_{DS} positiva.

- ❑ O JFET é um dispositivo controlado por tensão porque uma tensão na entrada controla uma corrente na saída.
- ❑ Em um JFET, a tensão porta-fonte V_{GS} determina a corrente que circula entre a fonte e o dreno.

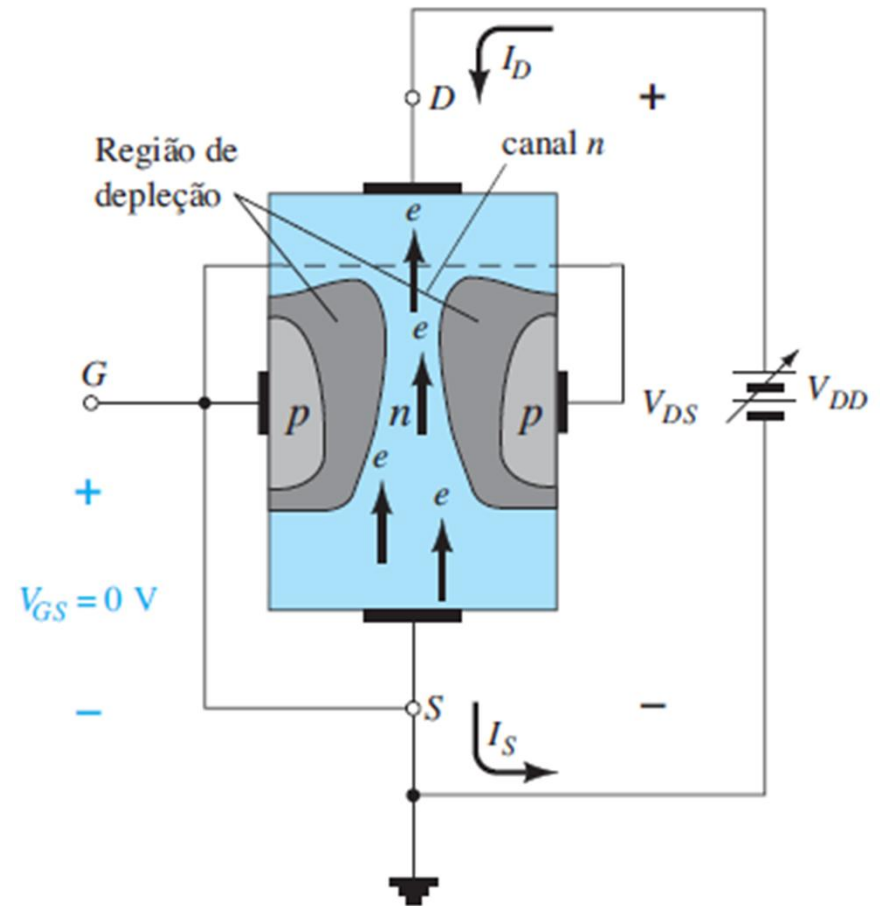


OPERAÇÃO DO JFET



1) $V_{GS} = 0$ e V_{DS} positiva.

- ❑ A **porta (G)** de um JFET tem **polarização reserva** para impedir corrente de porta e também para criar camadas de depleção em volta das regiões p;
- ❑ Isso possibilita o estreitamento do canal condutor.

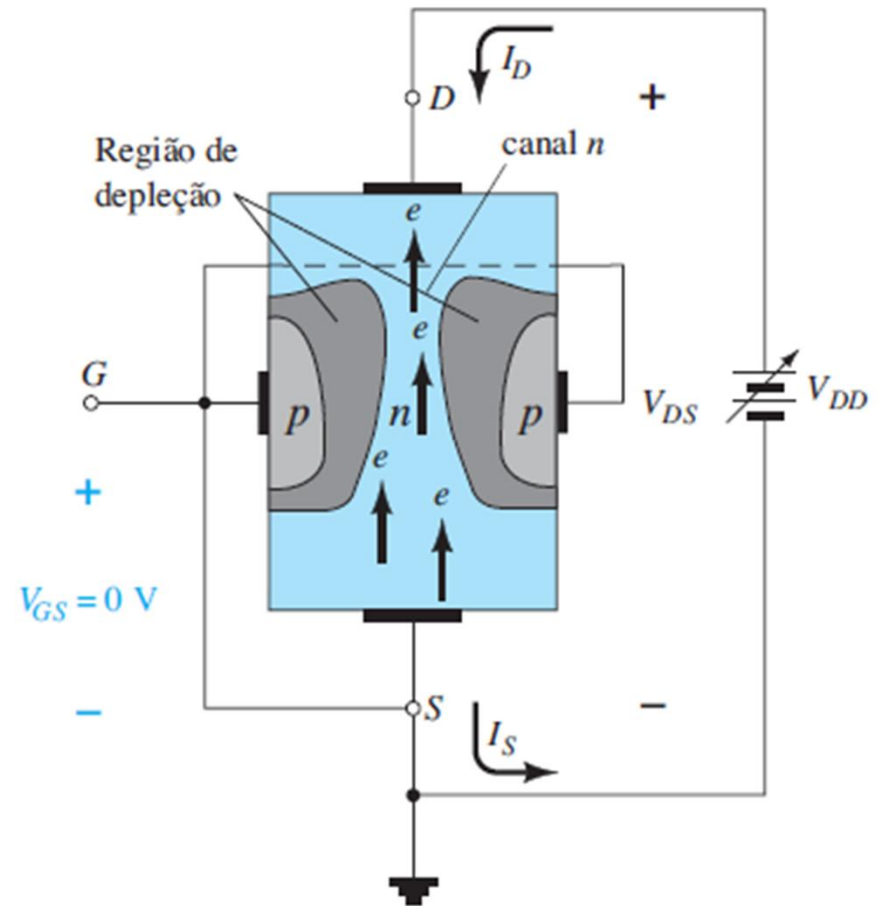


OPERAÇÃO DO JFET



1) $V_{GS} = 0$ e V_{DS} positiva.

- ❑ No instante em que a tensão V_{DD} ($=V_{DS}$) é aplicada, os elétrons são atraídos para o terminal de dreno, o que estabelece a corrente convencional I_D com o sentido definido na figura. ($I_D = I_S$);
- ❑ A corrente de dreno (I_D) é controlada pela tensão de V_{GS} .

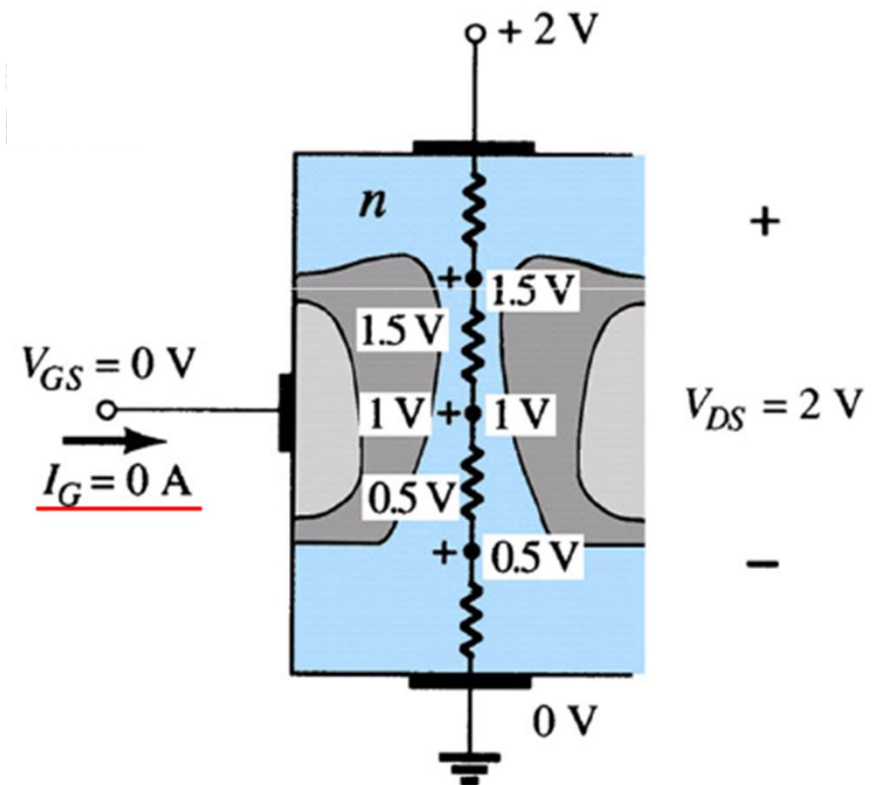


OPERAÇÃO DO JFET



1) $V_{GS} = 0$ e V_{DS} positiva.

- ❑ Região de depleção: mais larga na parte superior de ambos os materiais do tipo p.
- ❑ Região superior do material tipo p está polarizada reversamente em cerca de 1,5 V e a região inferior estará polarizada reversamente em 0,5 V.

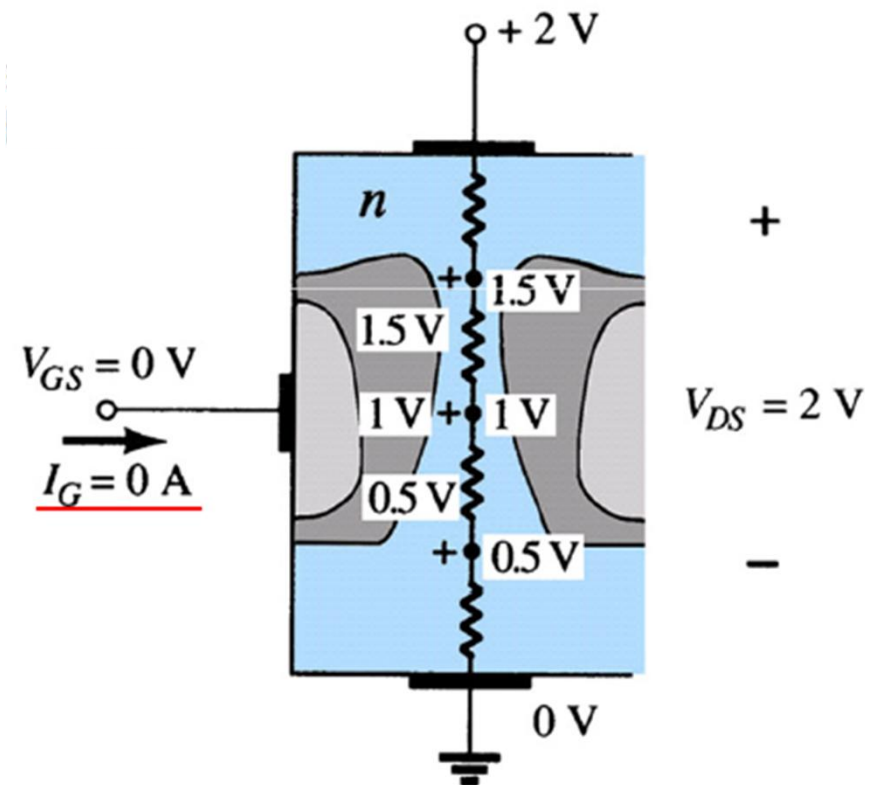


OPERAÇÃO DO JFET



1) $V_{GS} = 0$ e V_{DS} positiva.

- ❑ Região de depleção: mais larga na parte superior de ambos os materiais do tipo p.
- ❑ O fato de a junção p-n estar polarizada reversamente ao longo do comprimento do canal faz com que a corrente de porta seja 0 A e a corrente no dreno seja máxima.

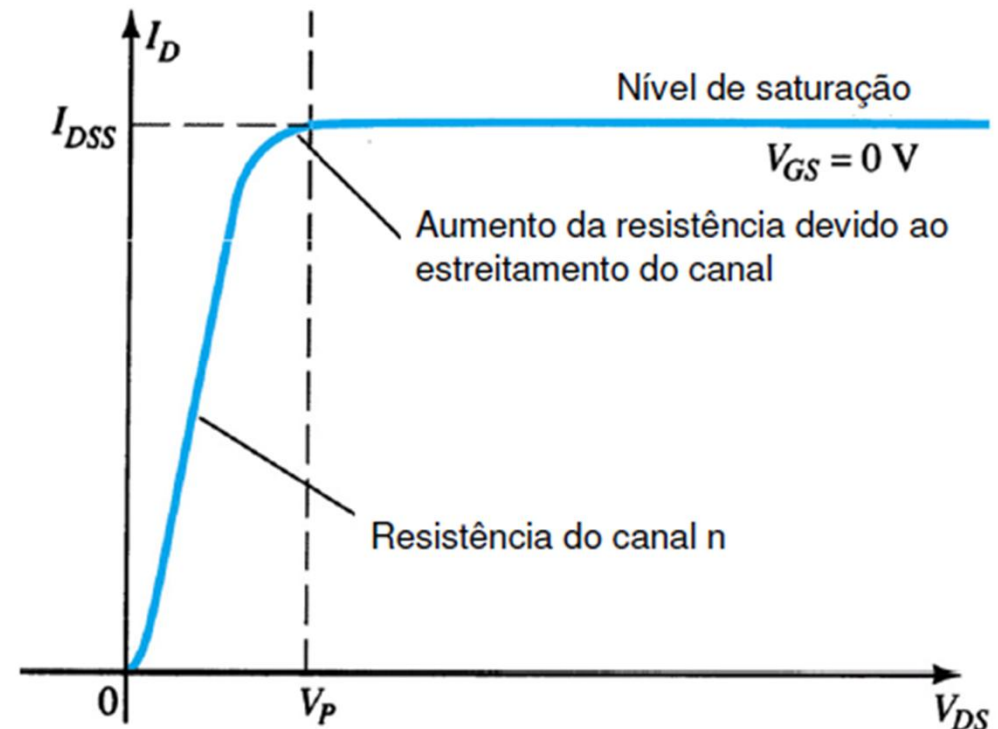


OPERAÇÃO DO JFET



▪ I_D versus V_{DS} para $V_{GS} = 0$

Do mesmo modo que várias curvas para I_C versus V_{CE} foram estabelecidas para diferentes valores de I_B no TBJ, as curvas características de I_D versus V_{DS} para vários valores de V_{GS} podem ser desenvolvidas para o JFET.

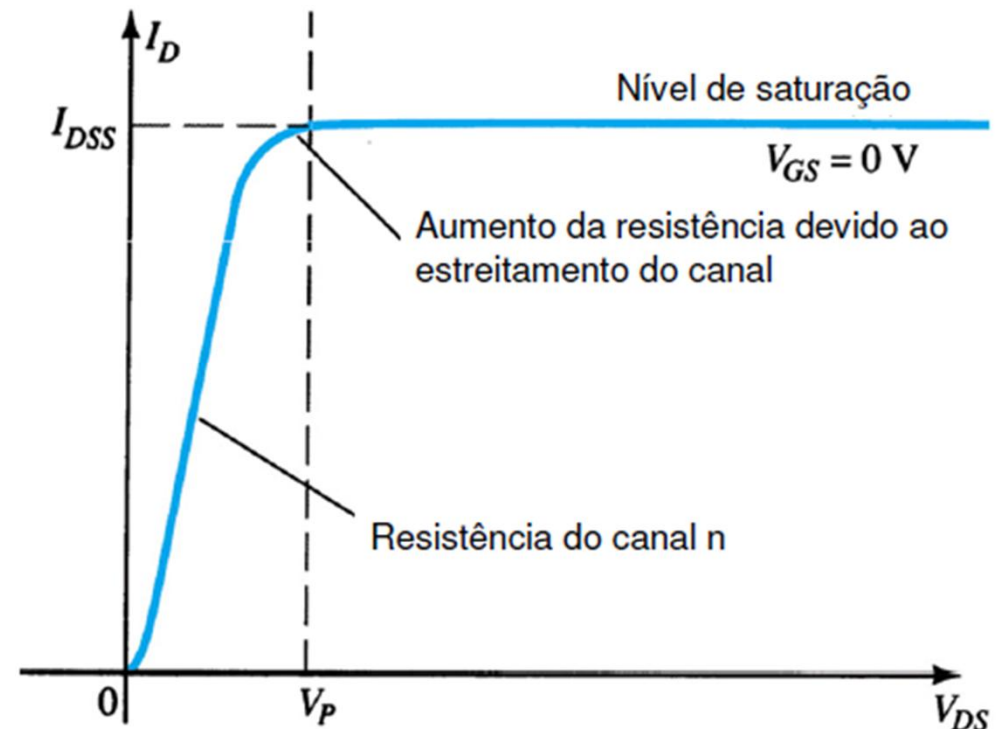


OPERAÇÃO DO JFET



▪ I_D versus V_{DS} para $V_{GS} = 0$

- ❑ I_D varia diretamente proporcional a V_{DS} , como se fosse uma resistência
- ❑ Entretanto, essa variação, ou resistência, será maior ou menor, dependendo do valor de V_{GS} , daí a denominação de “Resistência Variável Controlada por tensão”.
- ❑ Na região linear, a corrente I_D não aumenta mais, apesar do aumento de V_{DS} .

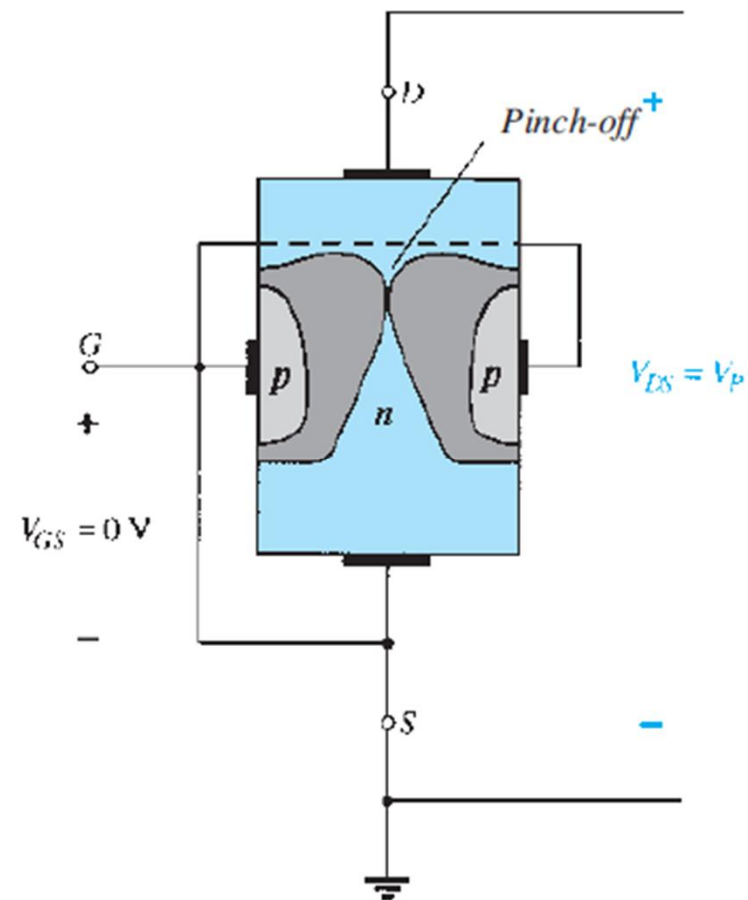


OPERAÇÃO DO JFET



■ Condição de “*pinch-off*” (estrangulamento)

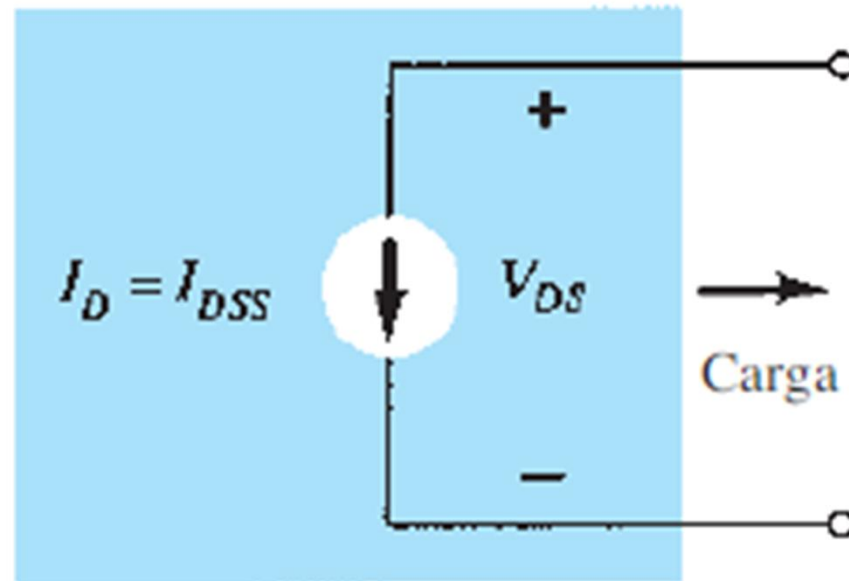
- ❑ O valor de V_{DS} é chamado de tensão de *pinch-off*, denotado por V_p .
- ❑ Quando isso ocorre, temos I_{DSS} .
- ❑ Uma vez que $V_{DS} > V_p$ esteja estabelecido, o JFET apresenta as características de uma **fonte de corrente**.



OPERAÇÃO DO JFET



$I_D = I_{DSS}$ é a corrente máxima de dreno para um JFET e é definida pela condição $V_{GS} = 0$ V e $V_{DS} > |V_p|$.



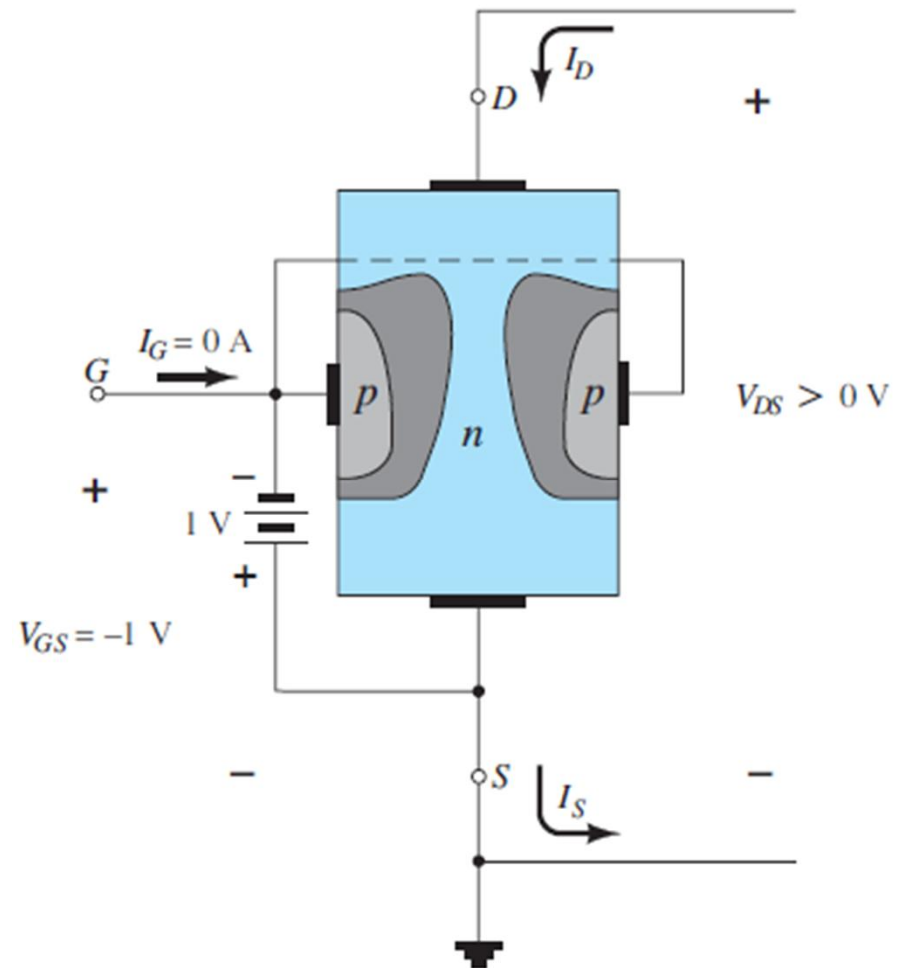
OPERAÇÃO DO JFET



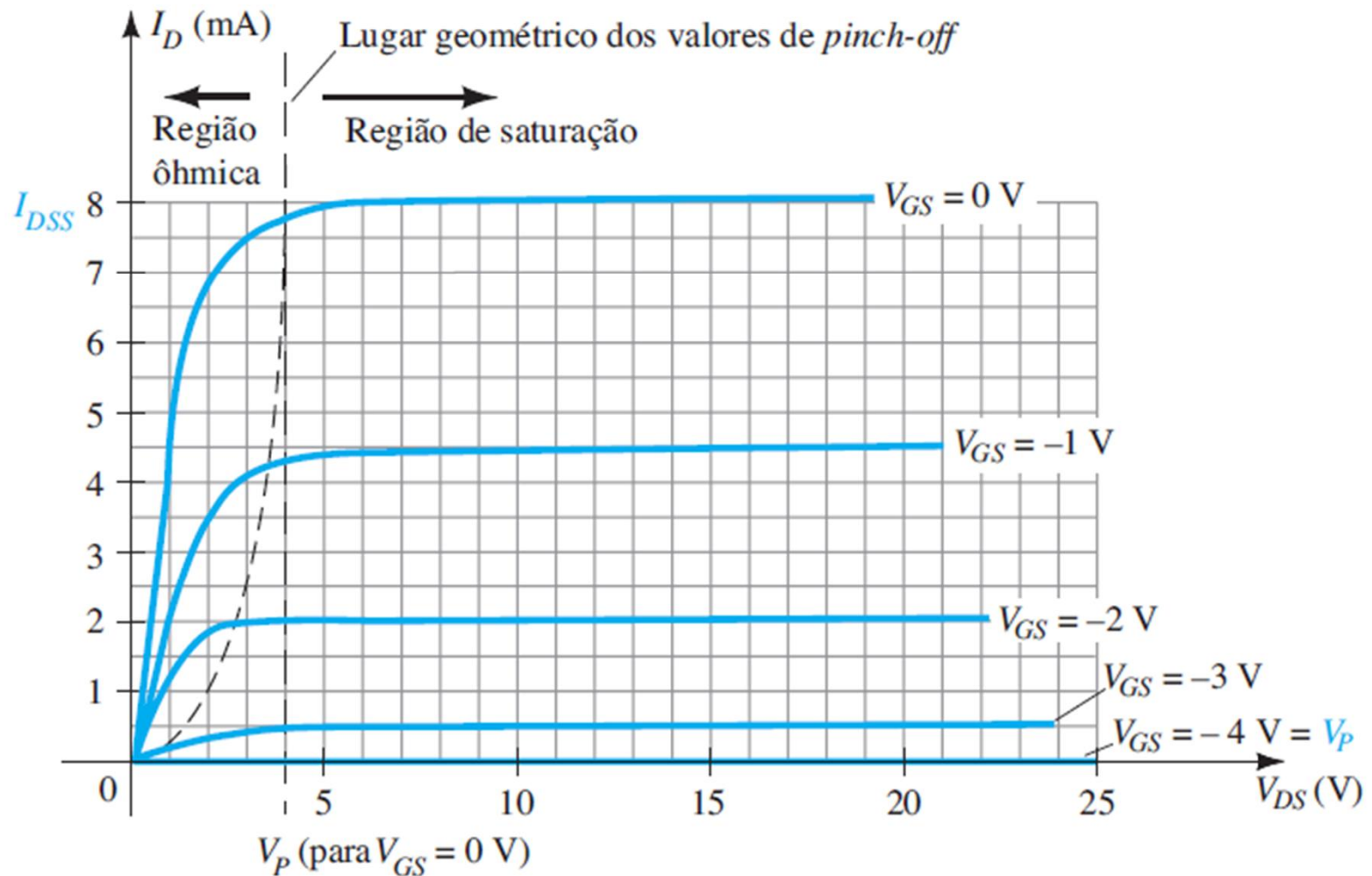
2) $V_{GS} < 0 \text{ V}$

❑ O efeito de uma aplicação de uma polarização negativa V_{GS} é atingir a condição de saturação em valores menores de tensão V_{DS} .

❑ Neste caso, para $V_{GS} = -1 \text{ V}$.



OPERAÇÃO DO JFET



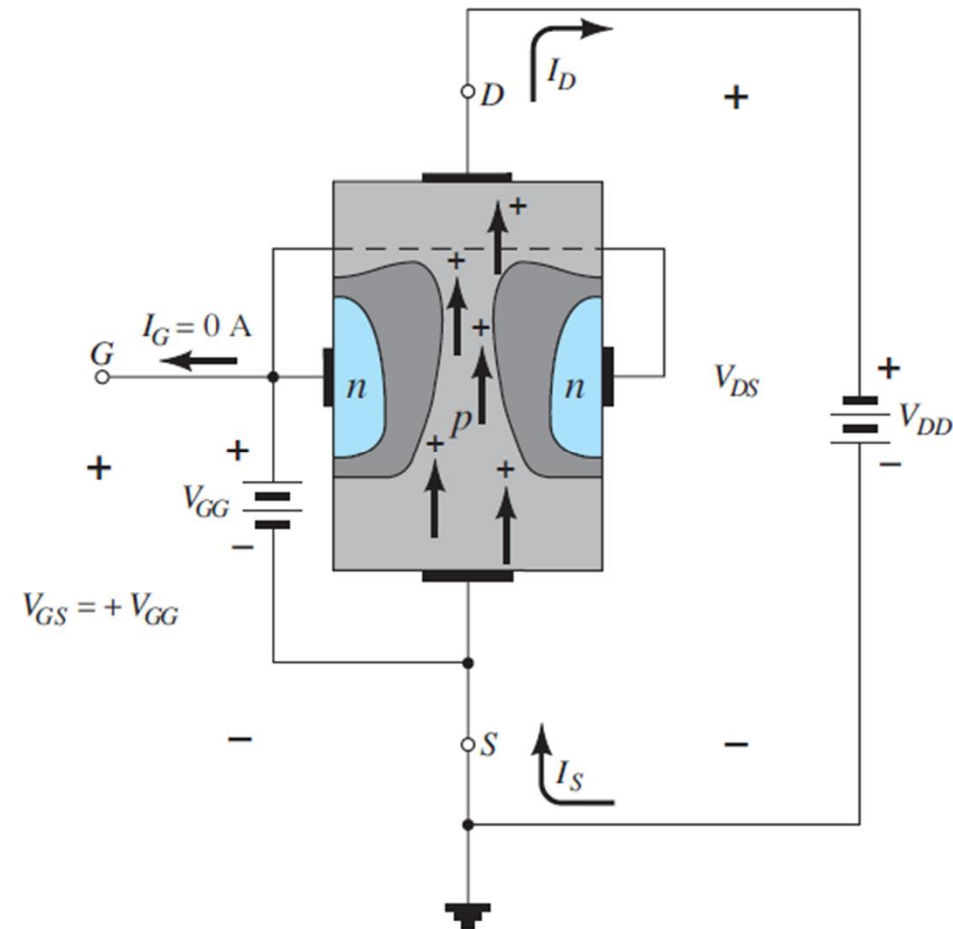
CONSTRUÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO JFET – CANAL P

CONSTRUÇÃO DO JFET

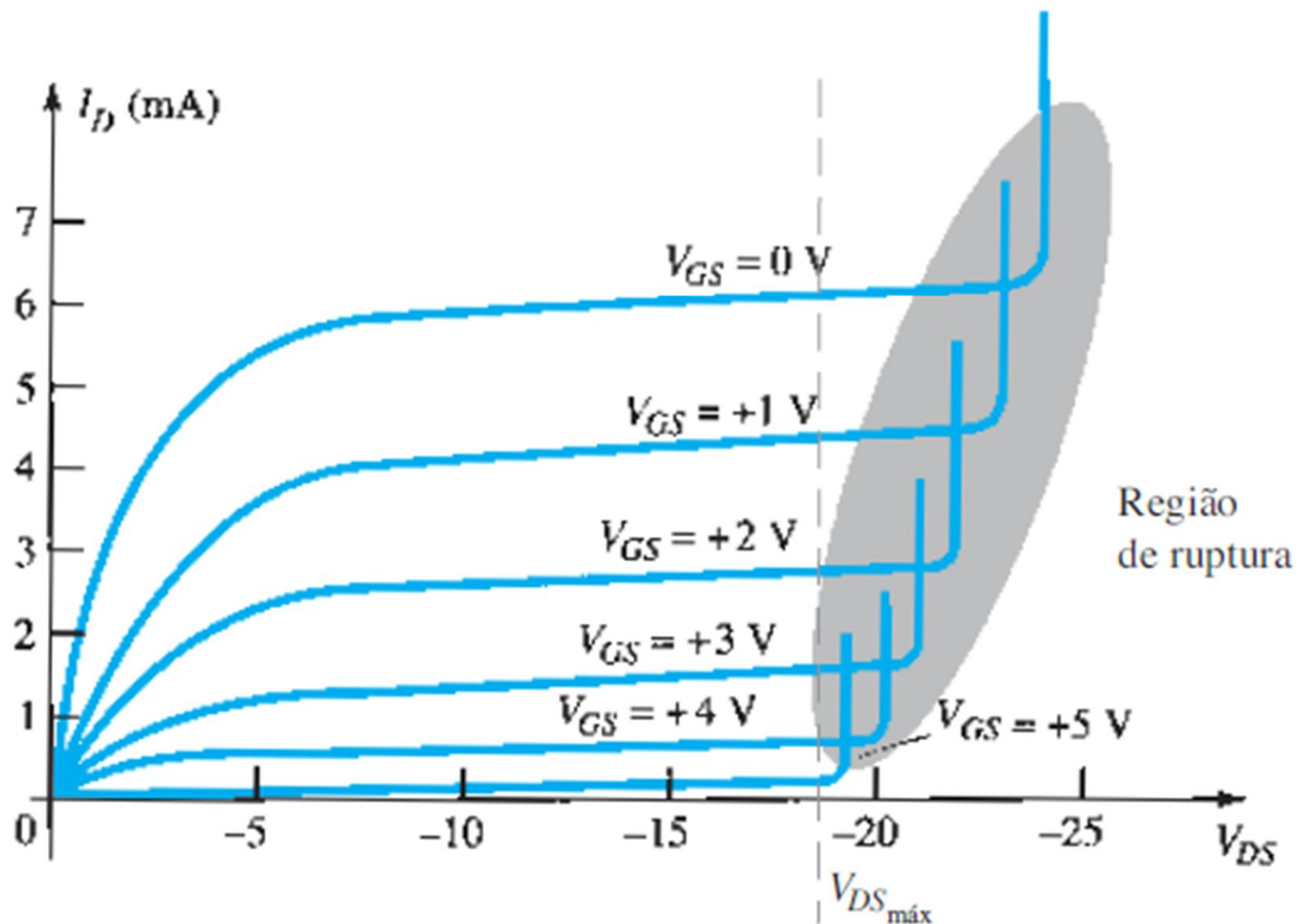


▪ Canal p – Construção básica:

- ❑ Localização dos materiais tipo n e p são inversas ao mostrado anteriormente.
- ❑ Sentidos das correntes são invertidas.



OPERAÇÃO DO JFET



CURVA CARACTERÍSTICA

CURVA CARACTERÍSTICA



- Para o transistor TBJ, a corrente de saída I_C e a corrente controladora de entrada I_B foram relacionadas por β :

RELAÇÃO LINEAR

$$I_C = \beta I_B$$

constante

variável de controle

- Infelizmente, essa relação linear não existe entre as variáveis de saída e entrada de um JFET.
- A relação entre I_D e V_{GS} é definida pela **Equação de Shockley**.

CURVA CARACTERÍSTICA



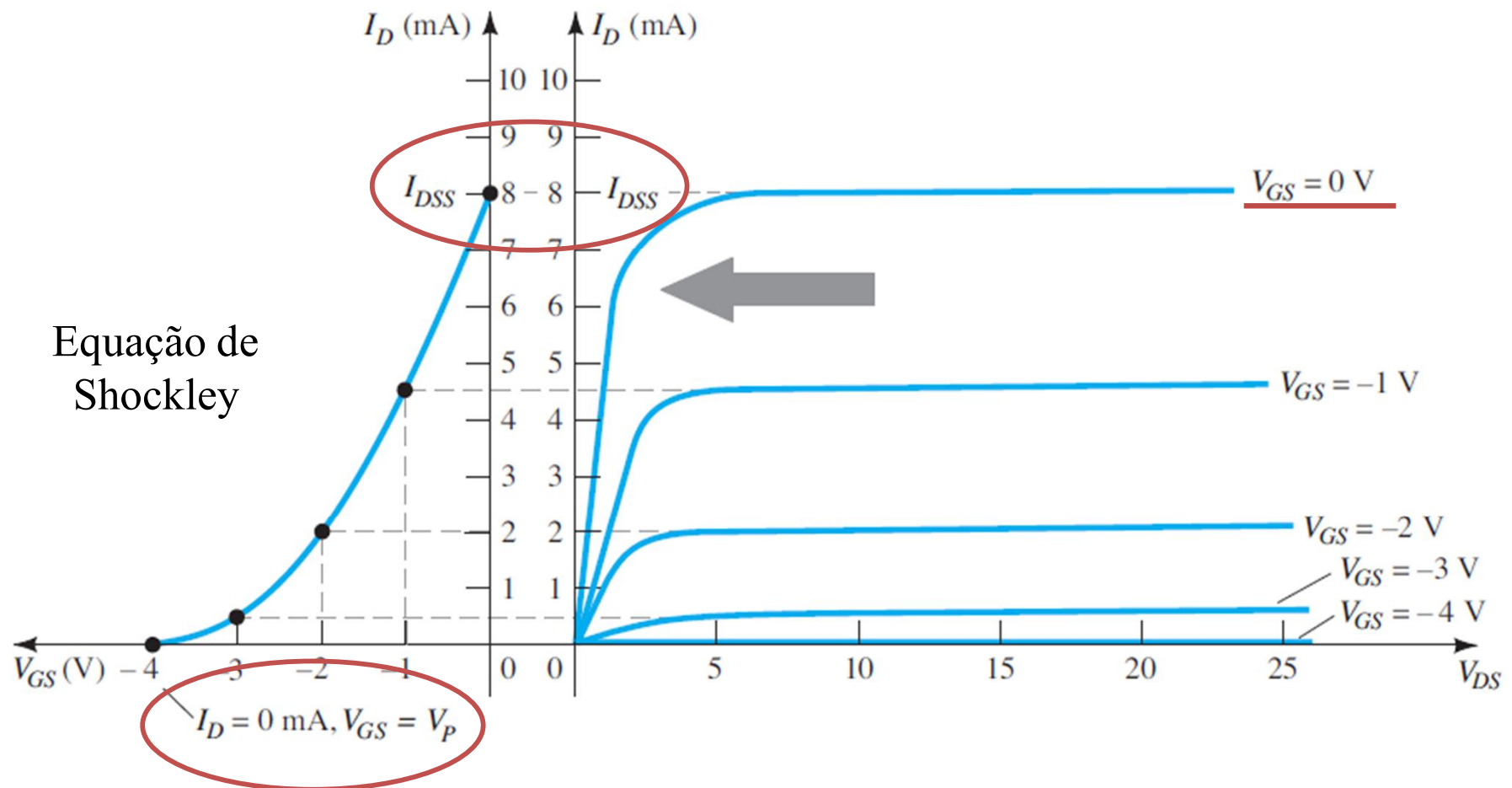
- **Equação de Shockley:**

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)^2$$

Diagram illustrating the Shockley equation for a JFET. The equation is enclosed in a rounded rectangle. The term I_{DSS} is labeled as a **constante** (constant) with an upward arrow. The term V_{GS} is labeled as a **variável de controle** (control variable) with an upward arrow. The term V_p is also labeled as a **constante** with an upward arrow. A horizontal line connects the two constant labels.

O termo quadrático da equação resulta em uma relação não-linear entre I_D e V_{GS} dando origem a uma curva que cresce exponencialmente para valores decrescentes de V_{GS} .

CURVA CARACTERÍSTICA



RELAÇÕES IMPORTANTES JFET VERSUS TJB

RELAÇÕES IMPORTANTES



JFET	TJB
$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)^2$	$I_C = \beta I_B$
$I_D = I_S$	$I_C \cong I_E$
$I_G \cong 0 \text{ A}$	$V_{BE} \cong 0,7 \text{ V}$

MOSFET

MOSFET



- O MOSFET (Transistor de Efeito de Campo de Metal Óxido Semicondutor) tem em comum com o JFET, a intensidade de sua corrente de dreno controlada por uma tensão aplicada entre porta e fonte.
- Construtivamente, é bem diferente do JFET e possui um quarto terminal, chamado substrato (SS).

MOSFET



- Sua principal característica construtiva é possuir a porta isolada eletricamente do restante da estrutura, por dióxido de silício (SiO_2);
- Existem dois tipos de MOSFET: o **tipo depleção** e o **tipo intensificação**.
- O segundo tipo é a base para a construção da família de circuitos lógicos CMOS (microprocessadores e chips de memória).

MOSFET – TIPO DEPLEÇÃO

MOSFET – TIPO DEPLEÇÃO



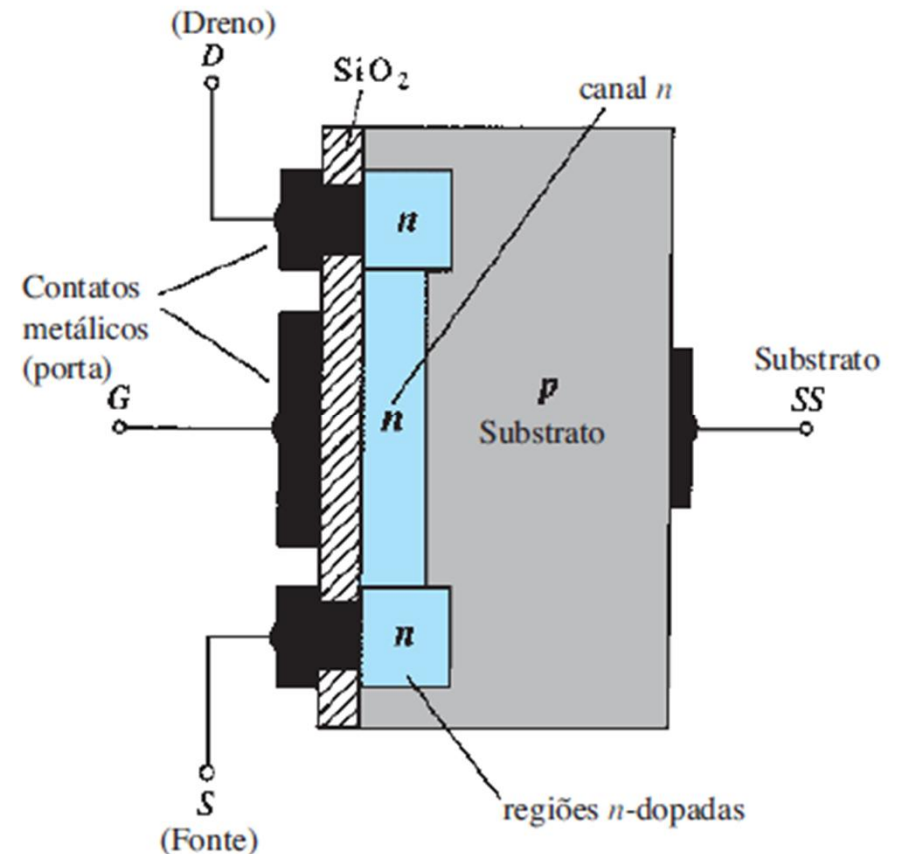
- As semelhanças entre as curvas de transferência do JFET e do MOSFET tipo depleção permitem análises parecidas para os dois dispositivos com relação à análise cc.
- A diferença principal entre os dois é o fato de que o MOSFET tipo depleção apresenta também **pontos de operação com valores positivos de V_{GS}** e valores de I_S maiores que I_{DSS} .

MOSFET – TIPO DEPLEÇÃO



■ CANAL N:

- ❑ O MOSFET tipo depleção de canal N é constituído de um substrato tipo p no qual são difundidas duas regiões tipo n.
- ❑ Nestas regiões os terminais de fonte (S) e dreno (D) são conectados por meio de contatos metálicos. As regiões tipo n são ligadas entre si por meio de um canal n.

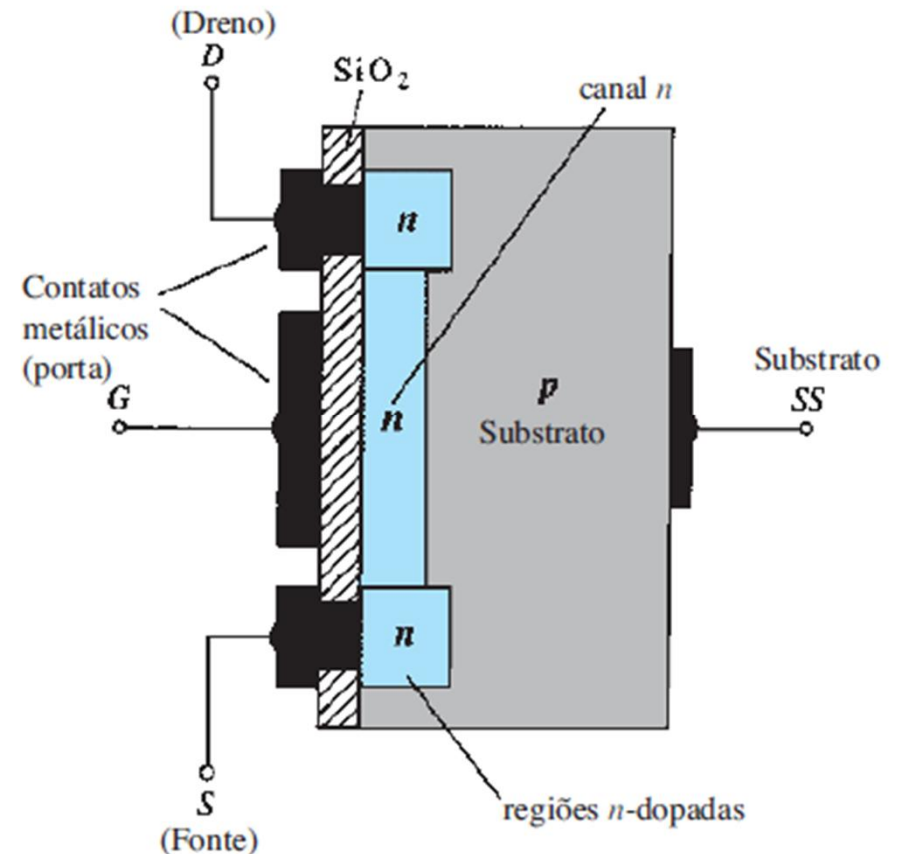


MOSFET – TIPO DEPLEÇÃO



■ CANAL N:

- ❑ A porta (G) é formada por uma camada de dióxido de silício (isolante), em cima da qual é depositada uma placa de metal.
- ❑ A porta é isolada eletricamente do canal.

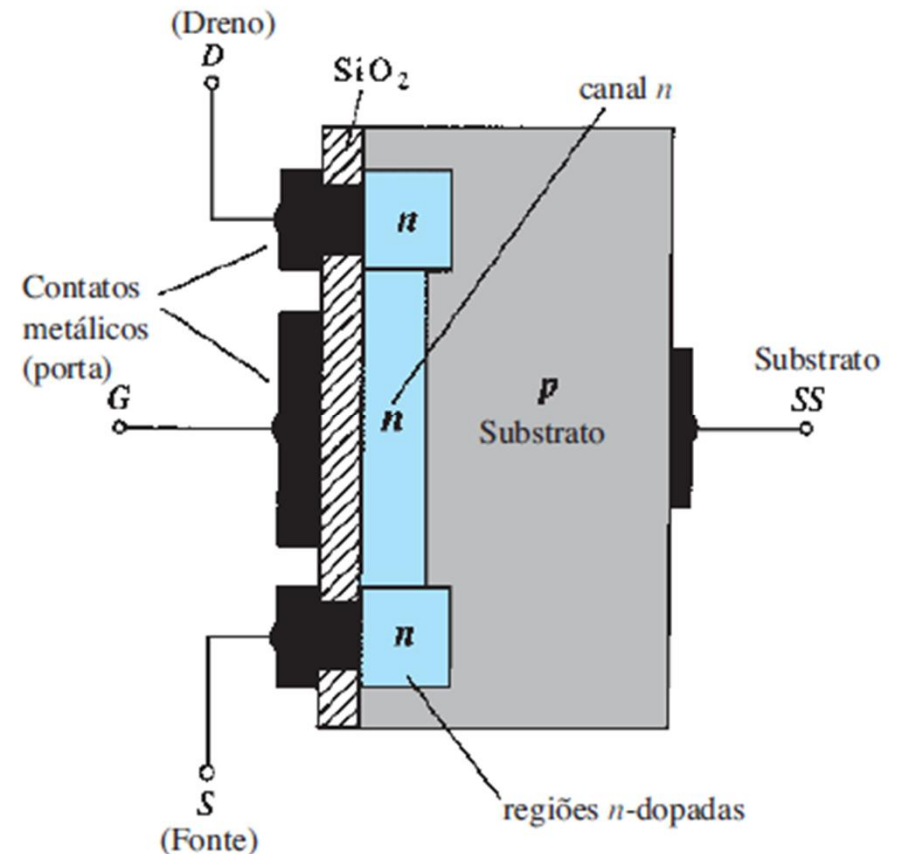


MOSFET – TIPO DEPLEÇÃO



■ CANAL N:

- ❑ Portanto, o diodo PN que existe num JFET foi eliminado no MOSFET.
- ❑ A camada isolante de SiO_2 é responsável pela alta impedância de entrada do dispositivo.
- ❑ Portanto, $I_G = 0\text{A}$.

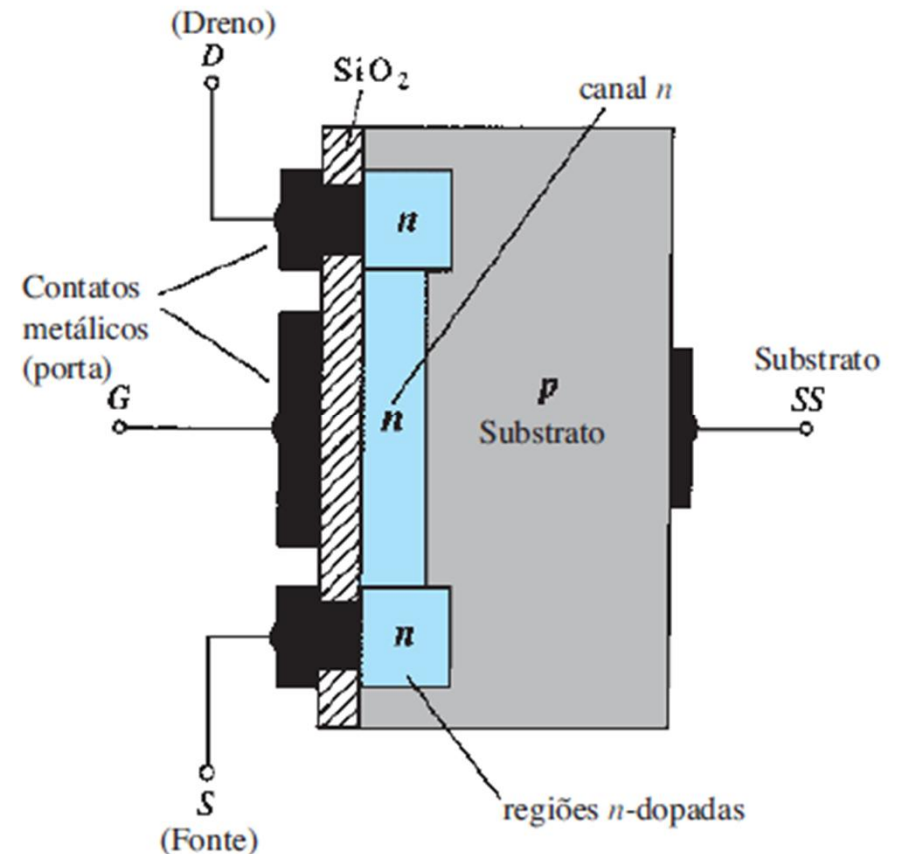


MOSFET – TIPO DEPLEÇÃO



■ CANAL N:

- ❑ O motivo do nome **FET de metal – óxido – semiconductor**:
- ❑ **metal** refere-se às conexões de dreno, fonte e porta com superfície apropriada;
- ❑ **óxido** à camada isolante de dióxido de silício;
- ❑ e **semiconductor**, à estrutura básica na qual as regiões tipo p e n são difundidas.



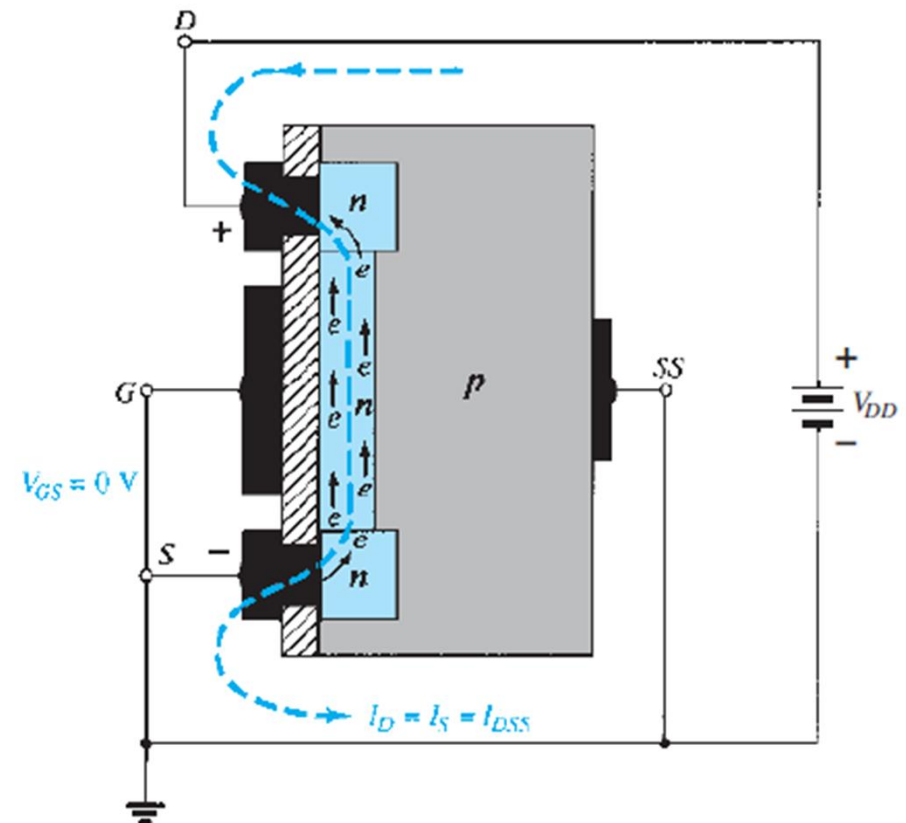
MOSFET – TIPO DEPLEÇÃO



■ CANAL N:

$V_{GS} = 0\text{ V}$ e V_{DD} aplicado

- ❑ Isso resulta em uma atração dos elétrons livres do canal n para o potencial positivo do dreno, que estabelece uma corrente semelhante à que atravessa o canal do JFET.
- ❑ Na verdade, a corrente resultante com $V_{GS} = 0\text{ V}$ continua a ser chamada de I_{DSS} .



MOSFET – TIPO DEPLEÇÃO



- **CANAL N:**

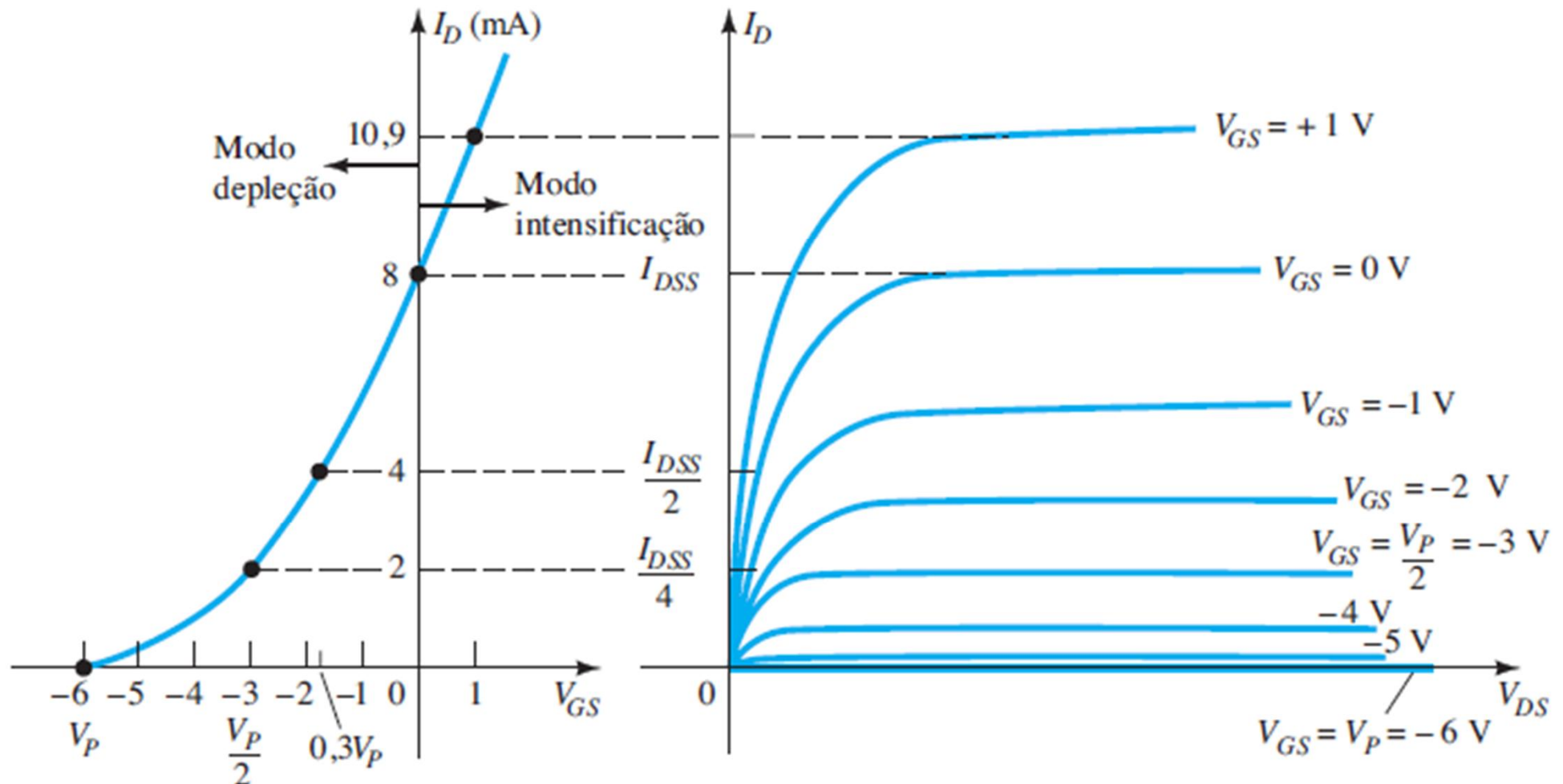
$V_{GS} > 0$ V (região de intensificação)

- ❑ A porta atrai elétrons livres do substrato p.
- ❑ Dessa forma, conforme V_{GS} aumenta positivamente, a corrente de dreno cresce rapidamente,
- ❑ Devido à essa elevação rápida, o usuário deve estar atento à especificação para a corrente máxima de dreno, uma vez que ela pode ser ultrapassada com uma tensão positiva na porta.
- ❑ A aplicação de uma tensão positiva V_{GS} ‘intensificou’ o número de portadores livres no canal, em comparação ao estabelecido quando $V_{GS} = 0$ V.

MOSFET – TIPO DEPLEÇÃO



CANAL N:



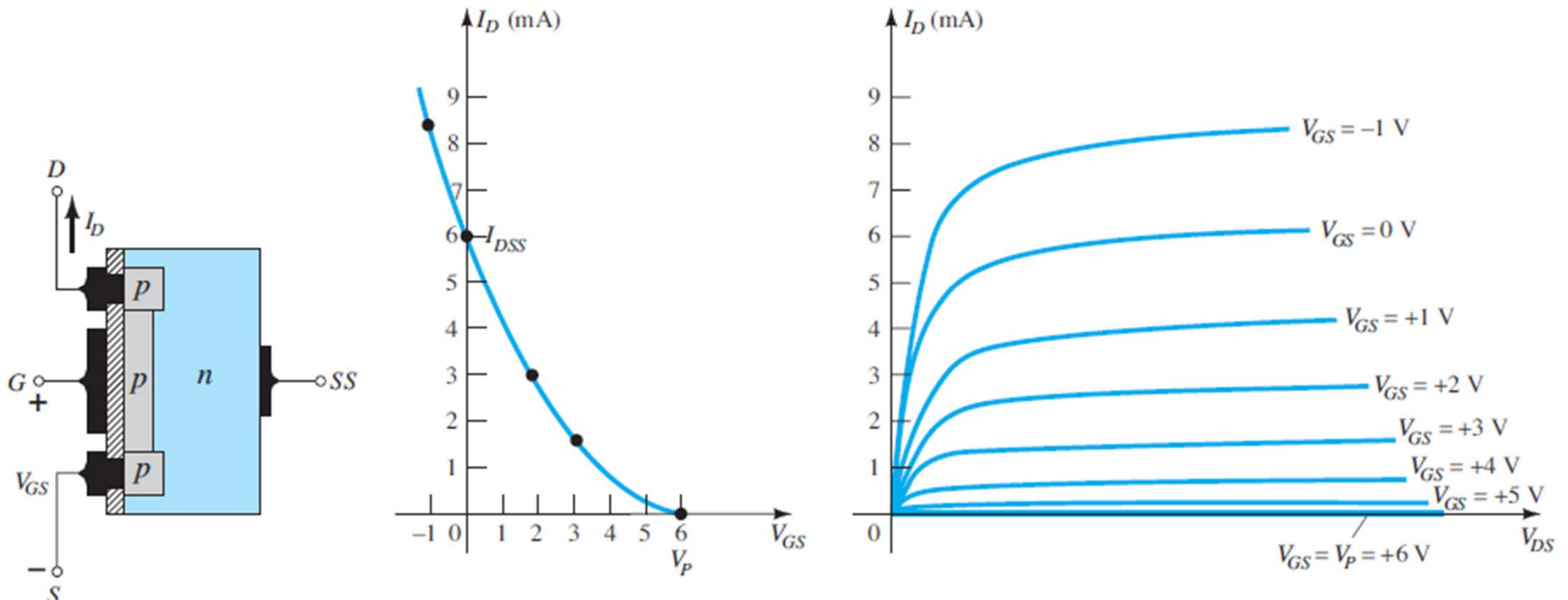
A equação de Shockley também é válida para o MOSFET tipo depleção.

MOSFET – TIPO DEPLEÇÃO

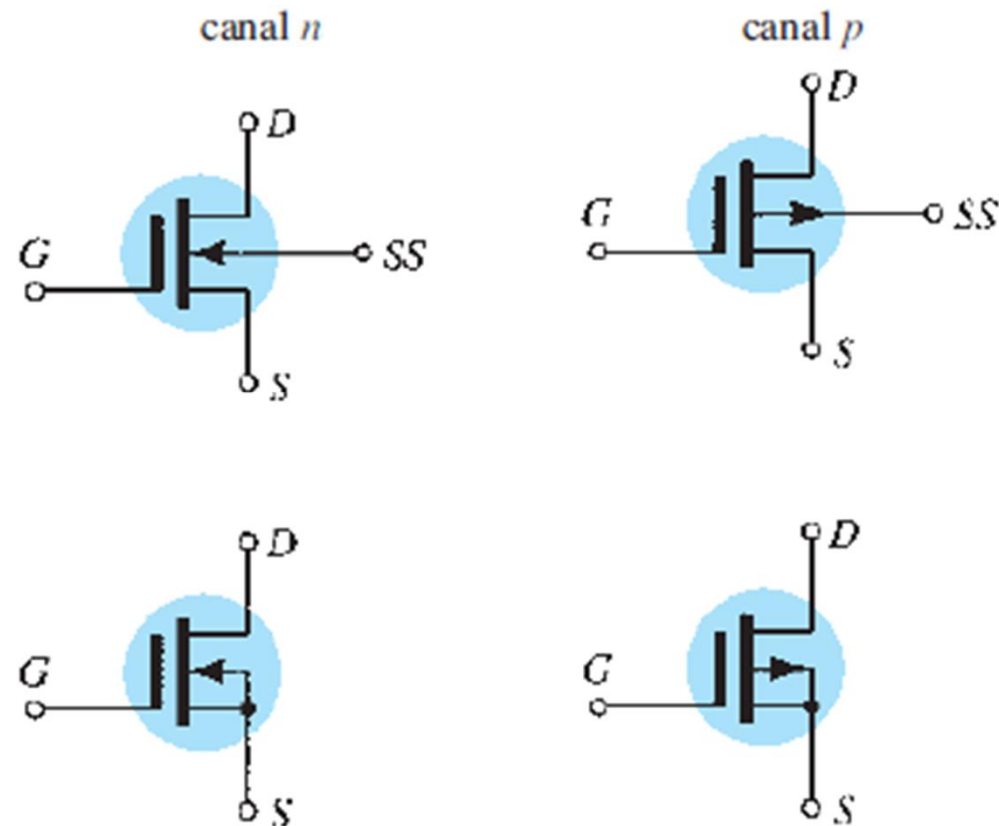


CANAL P: oposto ao canal tipo N.

- Os terminais são os mesmos, mas todas as polaridades das tensões e os sentidos das correntes são invertidos.



MOSFET – TIPO DEPLEÇÃO

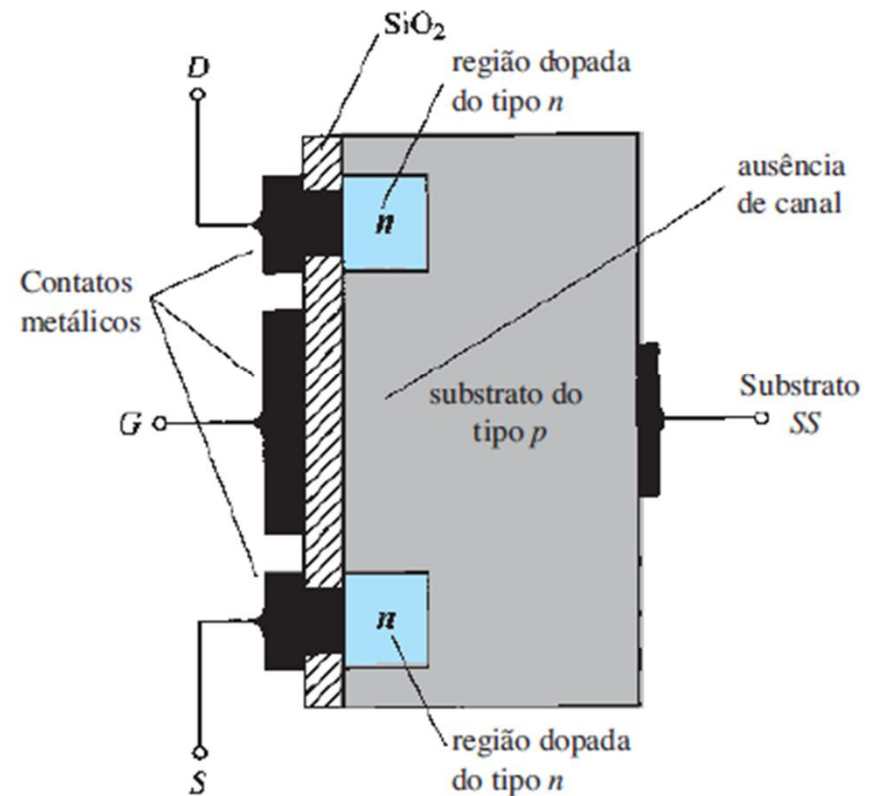


MOSFET – TIPO INTENSIFICAÇÃO

MOSFET – TIPO INTENSIFICAÇÃO



- A construção de um MOSFET tipo intensificação é bem similar à do MOSFET tipo depleção, exceto pela **ausência de um canal** entre os terminais de dreno e fonte no tipo intensificação.

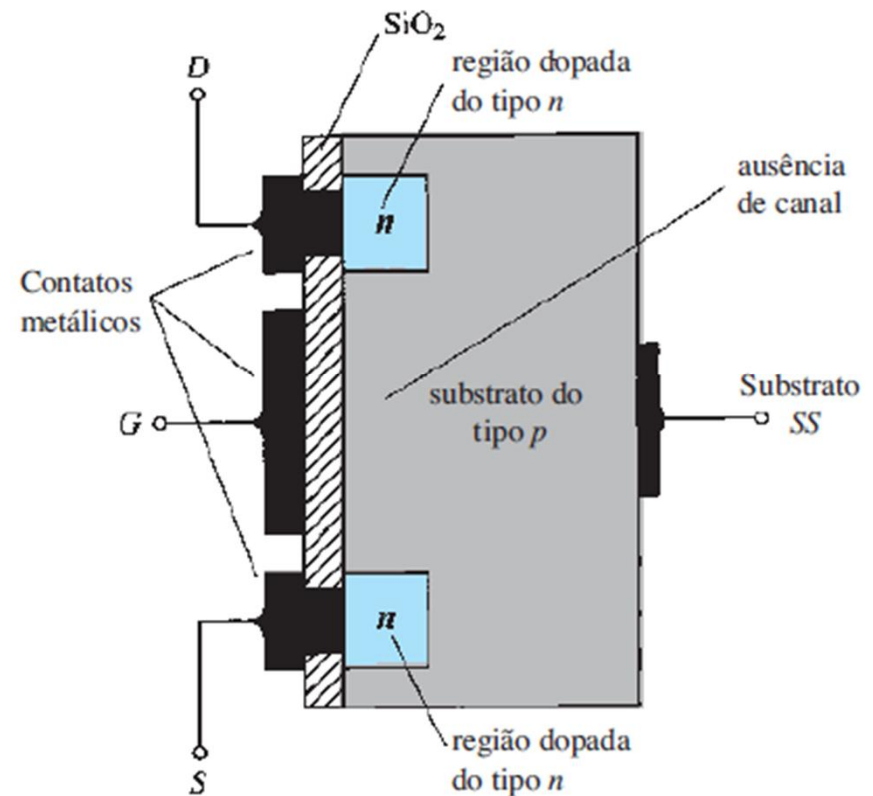


MOSFET – TIPO INTENSIFICAÇÃO



$V_{GS} = 0 \text{ V}$ e V_{DS} aplicado

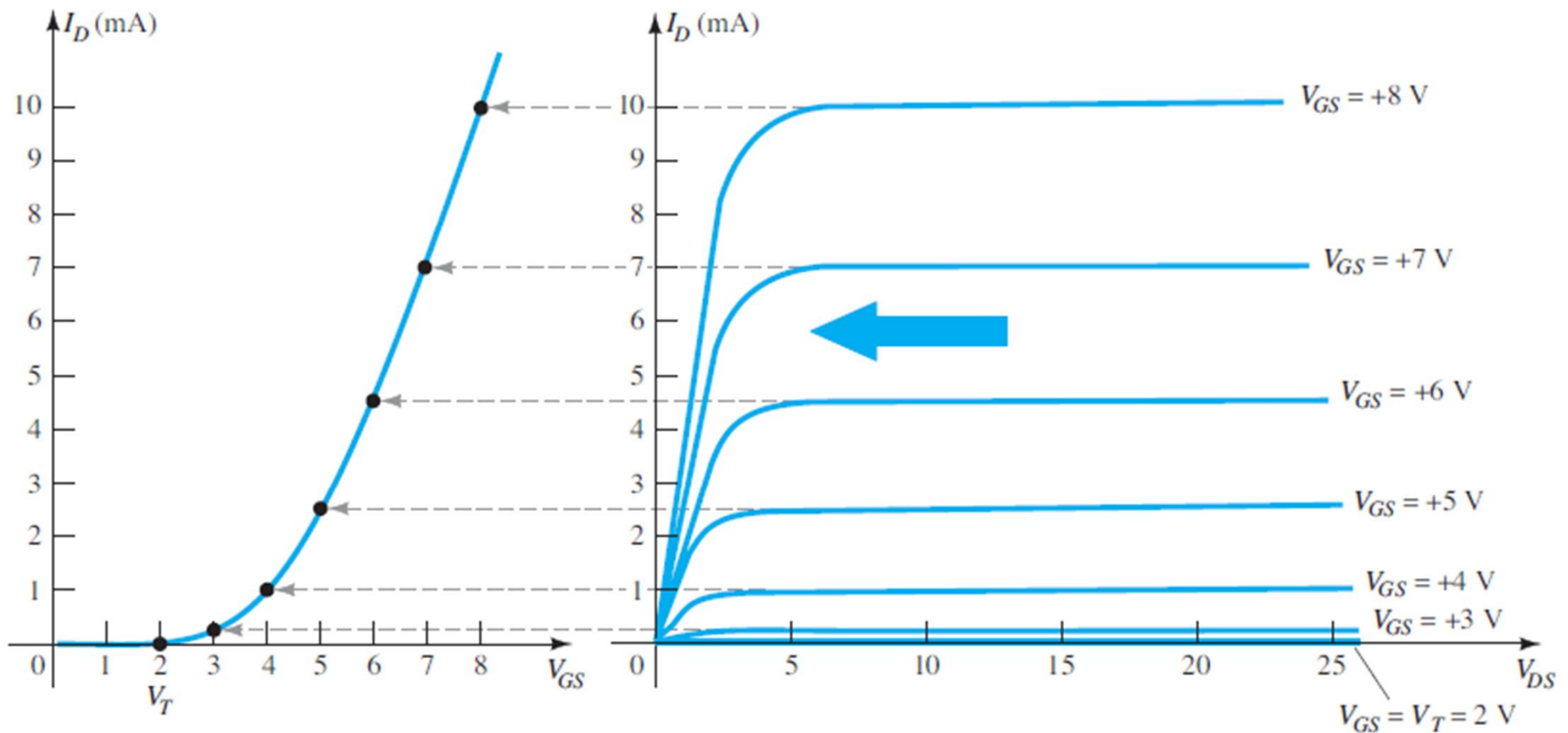
- A ausência do canal n (que teria uma quantidade generosa de elétrons livres) não permite que circule uma I_D .



MOSFET – TIPO INTENSIFICAÇÃO



$V_{GS} = 0 \text{ V}$ e V_{DS} aplicado

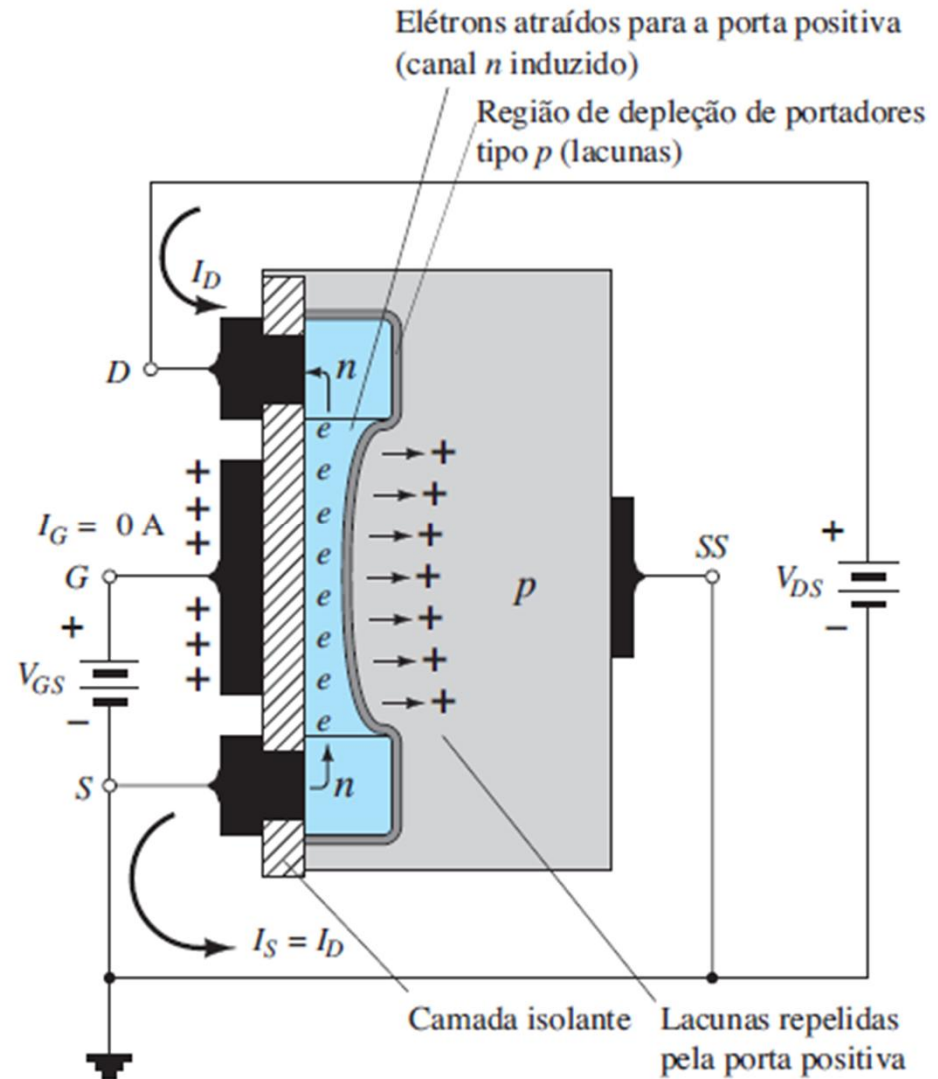


MOSFET – TIPO INTENSIFICAÇÃO



V_{GS} positivo e V_{DS} positivo

- ❑ O potencial positivo na porta pressionará as lacunas para o substrato p ao longo da camada isolante de SiO_2 .
- ❑ O resultado é uma camada de depleção próxima à camada isolante livre de lacuna.

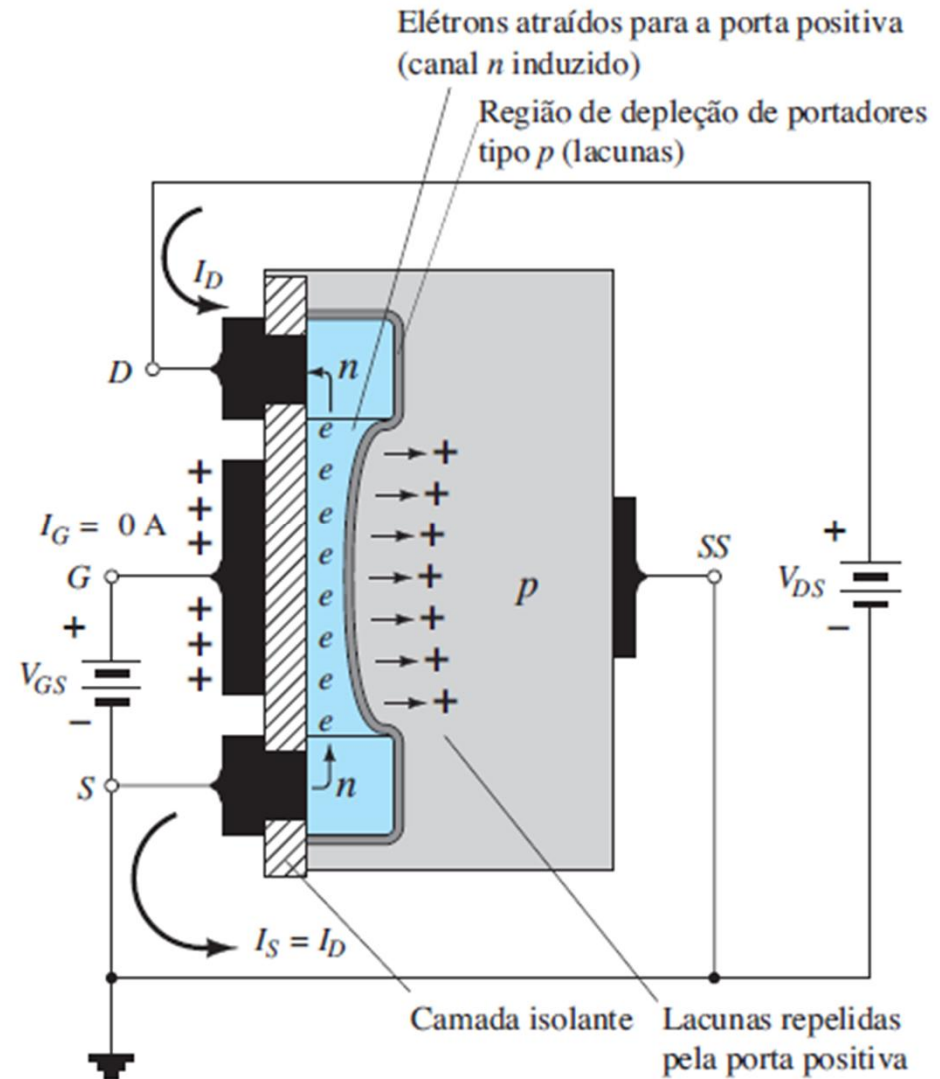


MOSFET – TIPO INTENSIFICAÇÃO



V_{GS} positivo e V_{DS} positivo

- ❑ Adicionalmente, os elétrons no substrato p serão atraídos para a porta e se acumularão próximo à superfície da camada de SiO_2 .
- ❑ A camada de SiO_2 evitará que os elétrons livres sejam absorvidos pela porta.

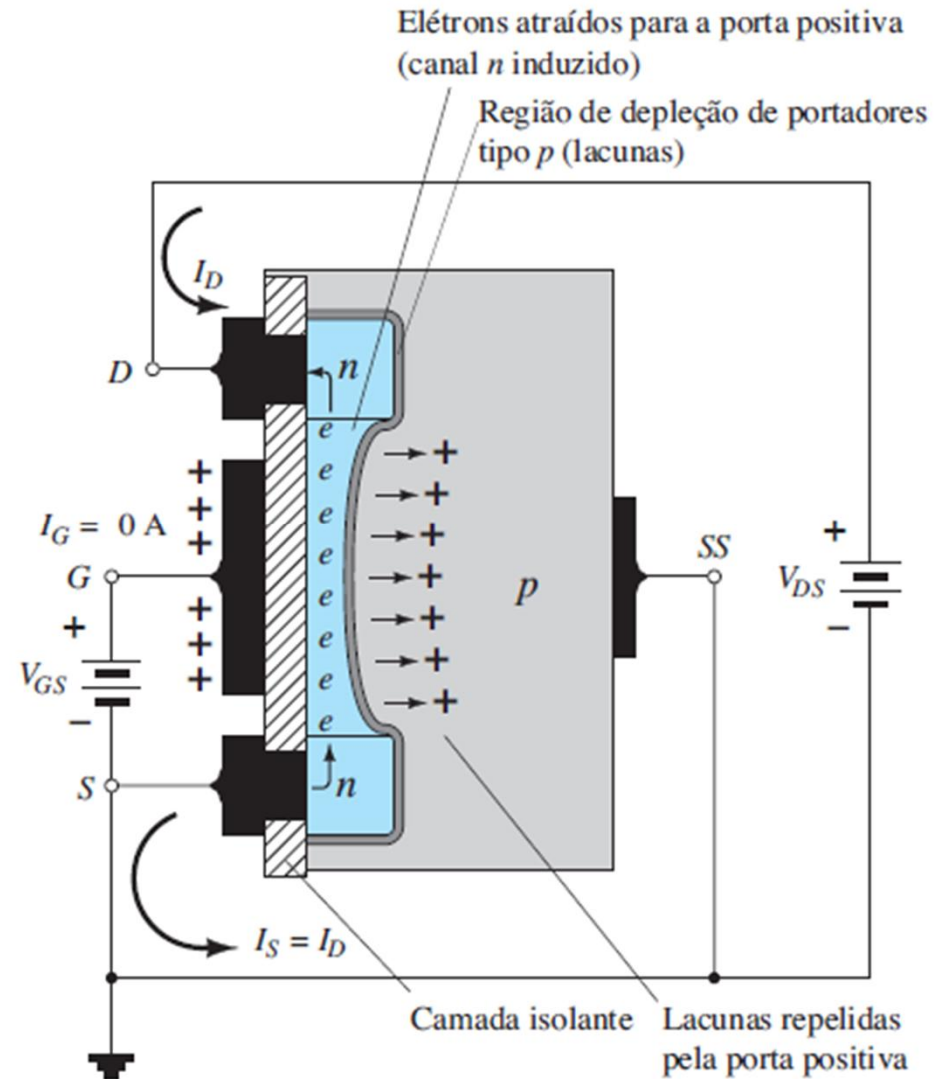


MOSFET – TIPO INTENSIFICAÇÃO



V_{GS} positivo e V_{DS} positivo

- Conforme V_{GS} aumenta de valor, a concentração de elétrons próximo da superfície se intensifica até um nível em que a região induzida tipo n possa suportar o fluxo de corrente entre o dreno e a fonte.

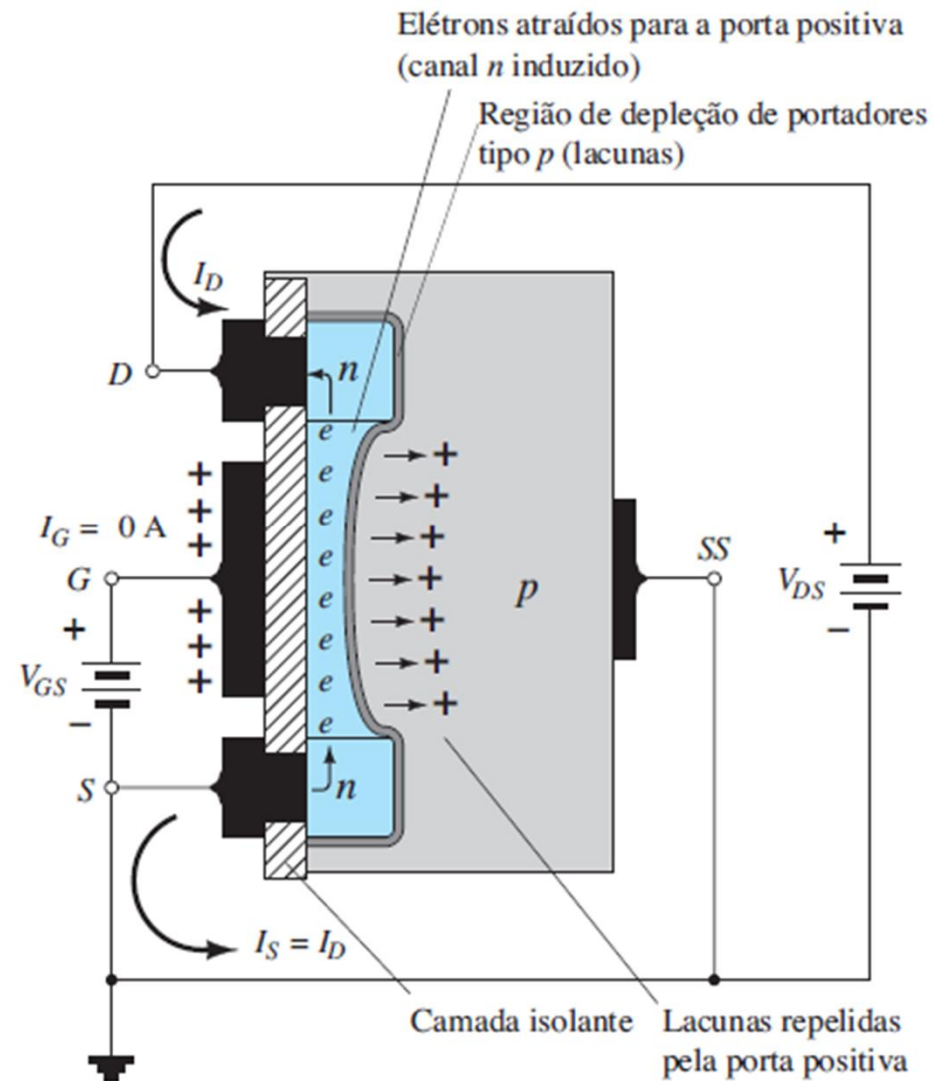


MOSFET – TIPO INTENSIFICAÇÃO



V_{GS} positivo e V_{DS} positivo

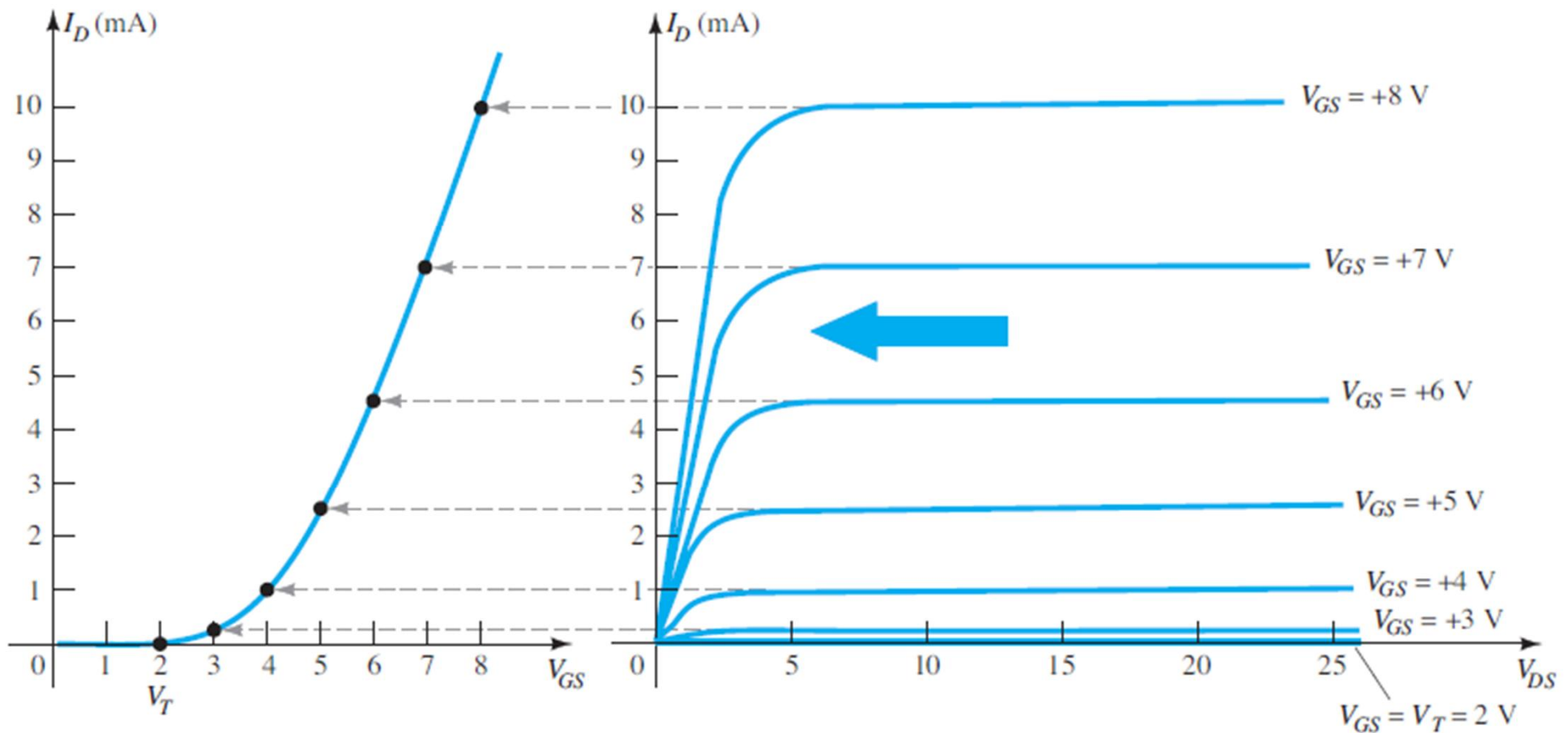
- ❑ O V_{GS} mínimo que cria a camada de elétrons tipo n é chamado tensão de limiar (V_T ou $V_{GS(th)}$).
- ❑ Quando V_{GS} é menor que V_T , I_D é zero.
- ❑ Quando V_{GS} é maior que V_T , uma região induzida tipo n conecta a fonte ao dreno e a corrente de dreno é alta.
- ❑ V_T pode variar de menos de 1V até mais de 5V dependendo do MOSFET.



MOSFET – TIPO INTENSIFICAÇÃO



V_{GS} positivo e V_{DS} positivo

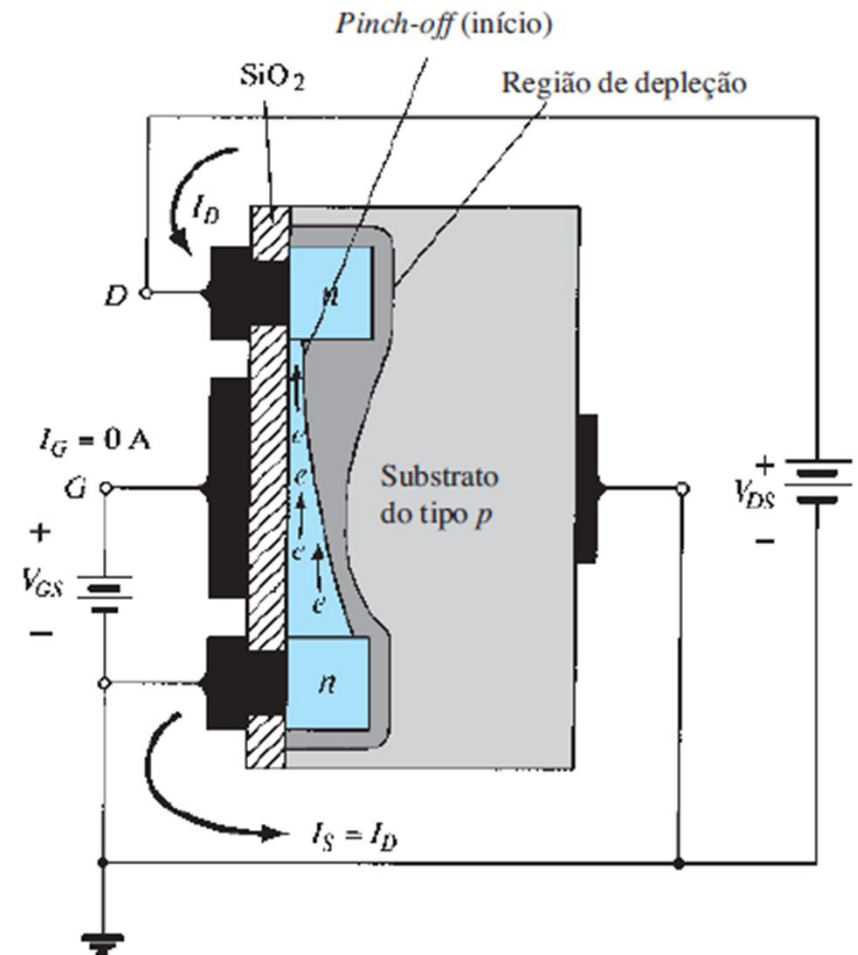


MOSFET – TIPO INTENSIFICAÇÃO



V_{GS} constante e V_{DS} aumenta

- ❑ I_D alcançará o valor de saturação, como ocorreu para o JFET e para o MOSFET tipo depleção.



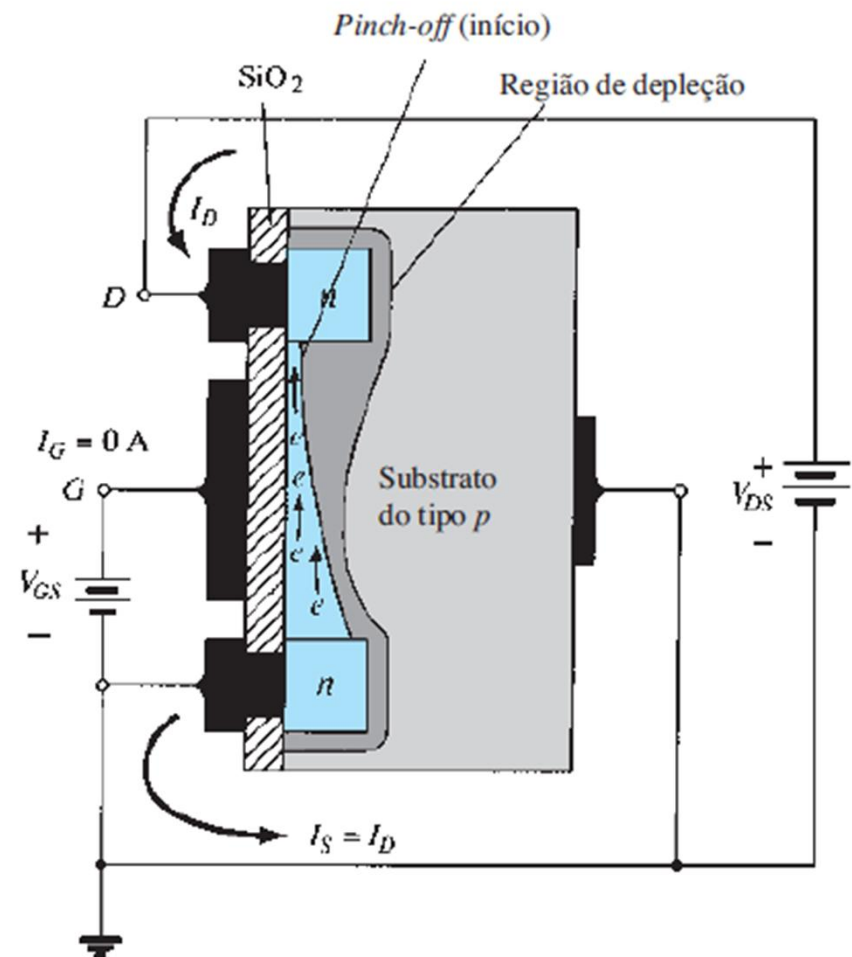
MOSFET – TIPO INTENSIFICAÇÃO



V_{GS} constante e V_{DS} aumenta

$$V_{DG} = V_{DS} - V_{GS}$$

- ❑ Se $V_{GS} = 8 \text{ V}$ e V_{DS} for aumentando de 2 V para 5 V, V_{DG} caíra de -6 V para -3 V.
- ❑ E a porta se tornará cada vez menos positiva em relação ao dreno.
- ❑ Tal redução porta – dreno vai reduzir as forças atrativas para os elétrons nessa região do canal induzido, provocando uma redução na largura dele.

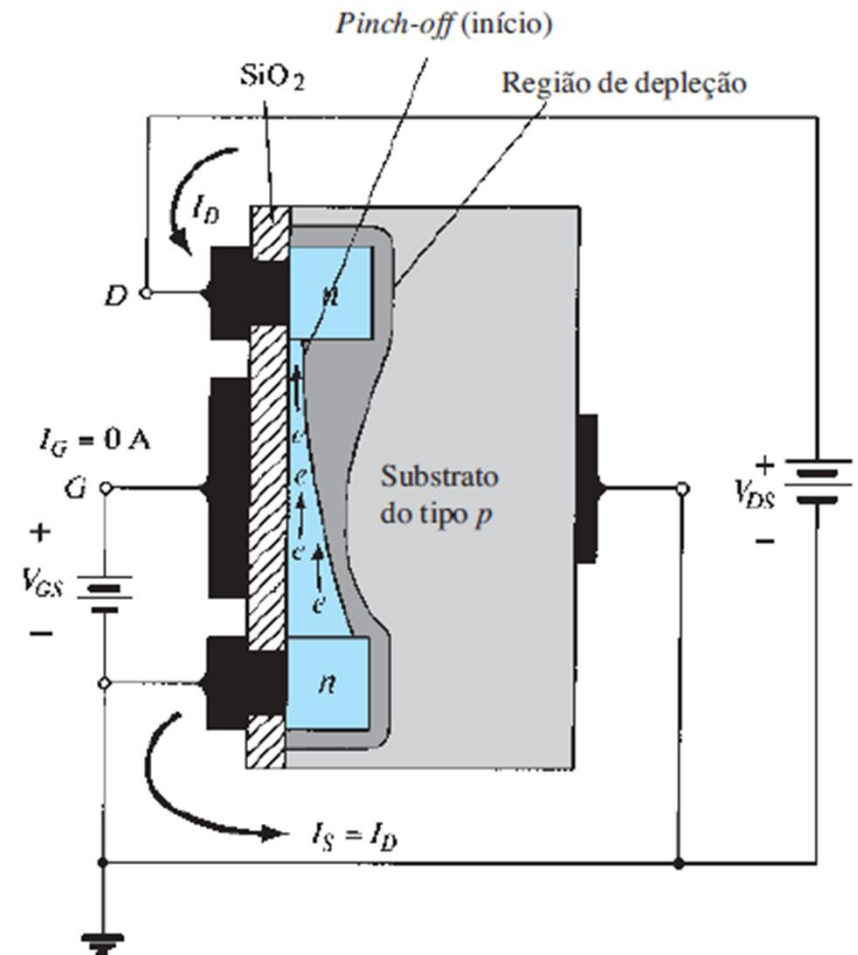


MOSFET – TIPO INTENSIFICAÇÃO



V_{GS} constante e V_{DS} aumenta

- ❑ O canal será reduzido até o ponto de *pinch-off* e uma condição de saturação estabelecida.

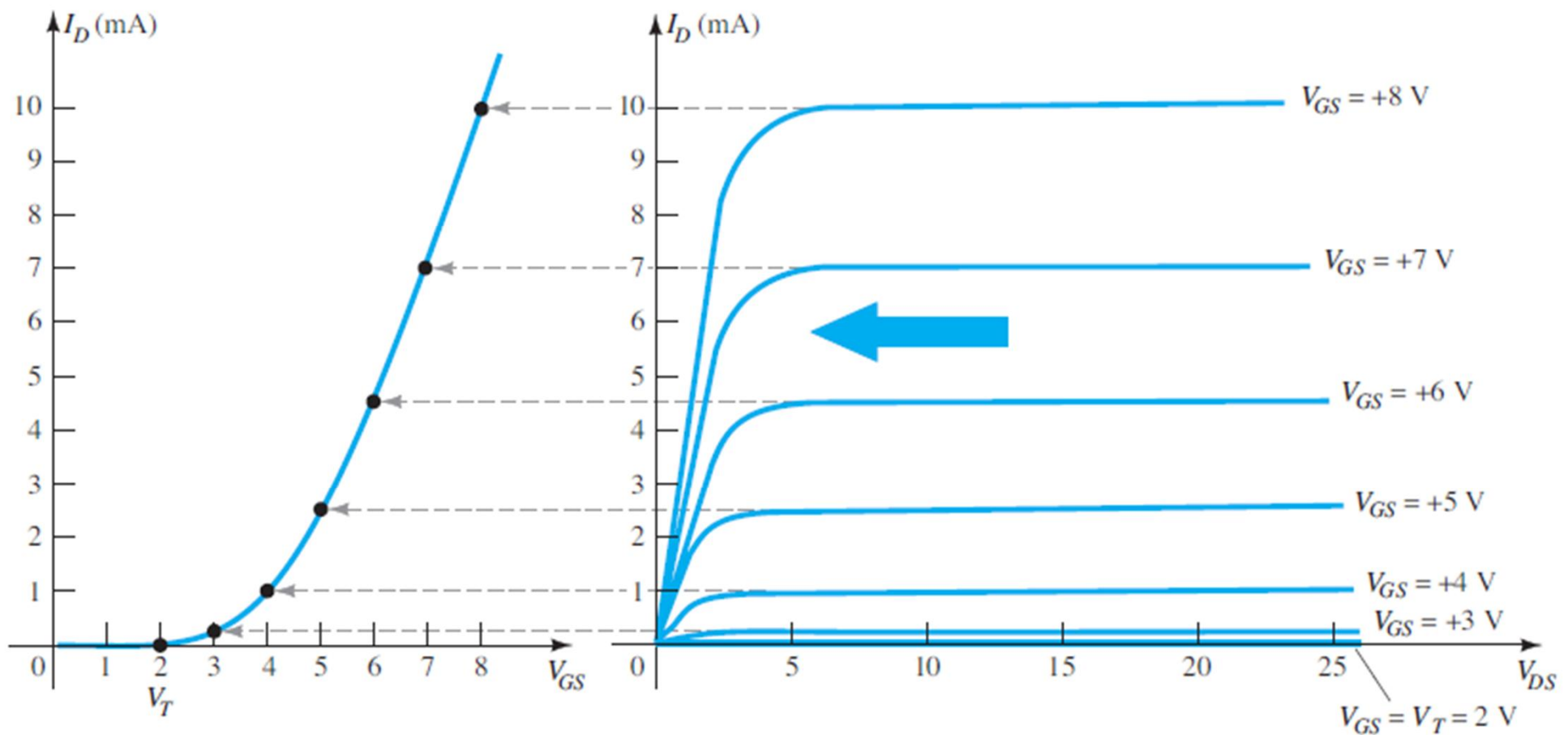


MOSFET – TIPO INTENSIFICAÇÃO



$$V_{GS} > V_T$$

$$I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$$



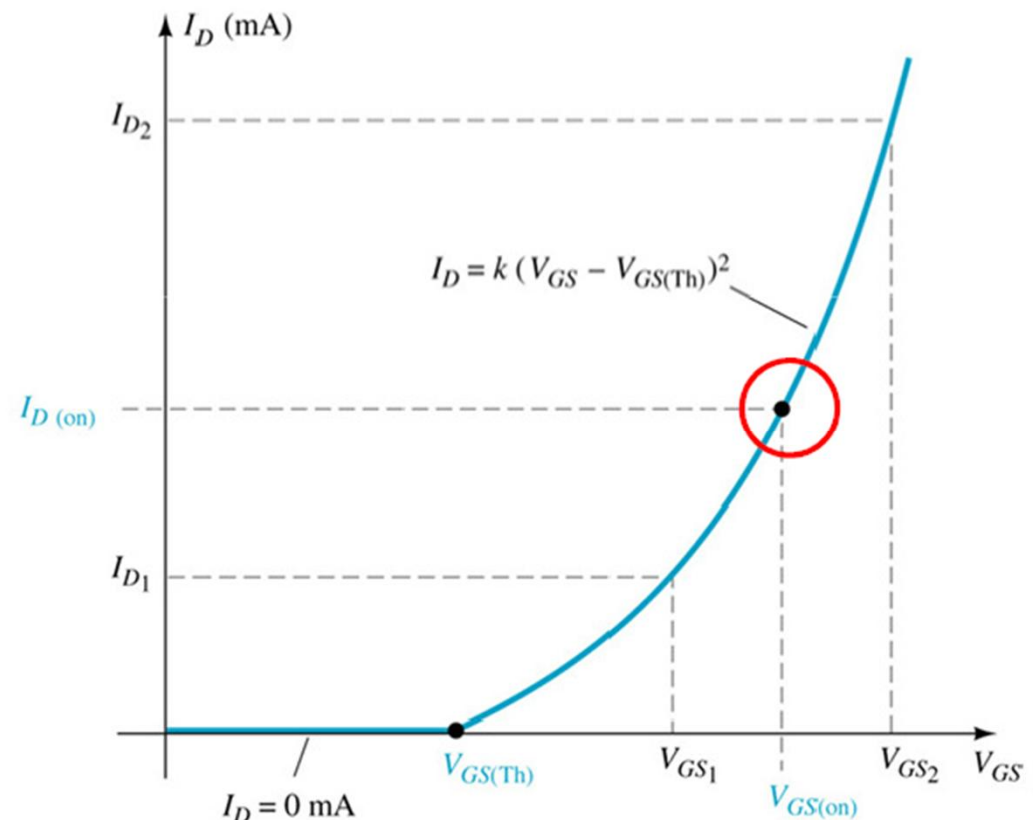
MOSFET – TIPO INTENSIFICAÇÃO



As folhas de dados geralmente fornecem a tensão de limiar ($V_{GS(Th)}$) e um valor de corrente de dreno ($I_{D(on)}$) para um valor de $V_{GS(on)}$, assim são definidos dois pontos imediatamente.

$$I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$$

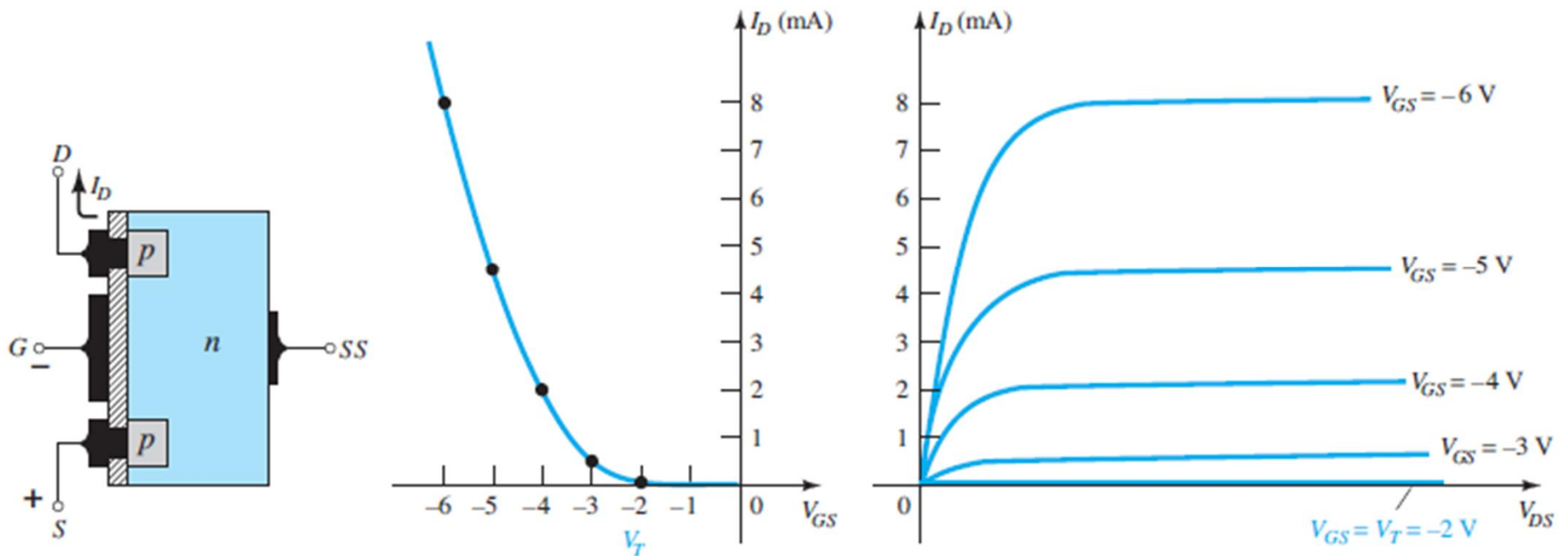
$$k = \frac{I_{D(ligado)}}{(V_{GS(ligado)} - V_T)^2}$$



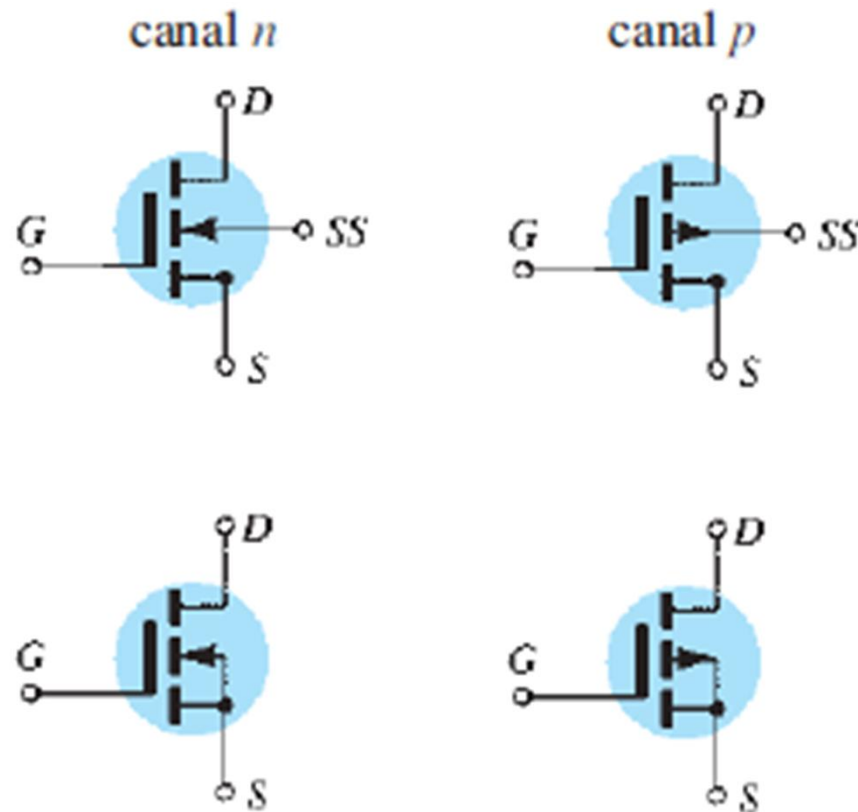
MOSFET – TIPO INTENSIFICAÇÃO



CANAL P



MOSFET – TIPO INTENSIFICAÇÃO

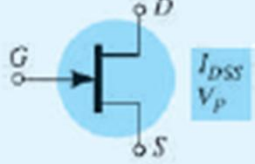
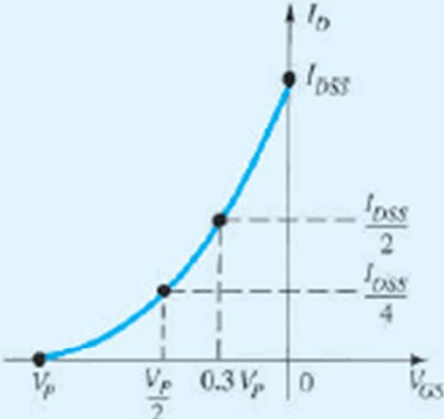
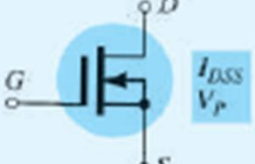
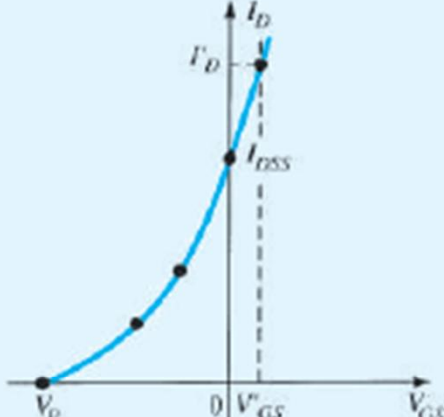
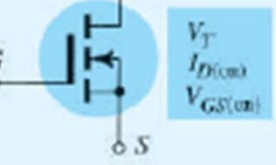
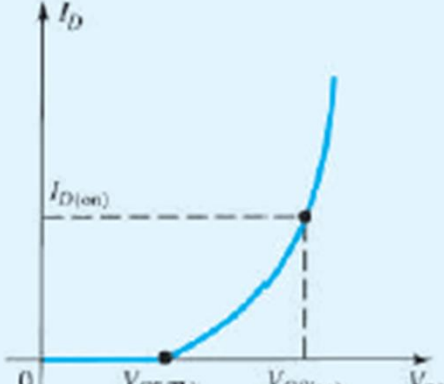


MOSFET – TIPO INTENSIFICAÇÃO



- A curva característica do MOSFET tipo intensificação é bem diferente daquela obtida para o JFET e MOSFET tipo depleção.
- A curva característica não é definida pela equação de Shockley.
- Para o MOSFET tipo intensificação de canal n, a I_D é zero para valores de tensão porta-fonte menores do que o valor de limiar $V_{GS} = V_T$.
- Em particular, o controle da corrente é realizado por uma tensão positiva porta-fonte, o que não ocorria para o JFET de canal n e para o MOSFET tipo depleção de canal n, onde esse controle era feito por tensões negativas.



Tipo	Símbolo e relações básicas	Curva de transferência
JFET (canal n)	$I_G = 0 \text{ A}, I_D = I_S$  $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$	
MOSFET tipo depleção (canal n)	$I_G = 0 \text{ A}, I_D = I_S$  $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$	
MOSFET tipo intensificação (canal n)	$I_G = 0 \text{ A}, I_D = I_S$  $I_D = k (V_{GS} - V_{GS(Th)})^2$ $k = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS(on)} - V_{GS(Th)})^2}$	

REFERÊNCIA



- BOYLESTAD, R.L., NASCHELSKY, L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 11ed., Prentice-Hall, 2013.



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

Até a próxima aula!